储能：助力碳中和

主要内容

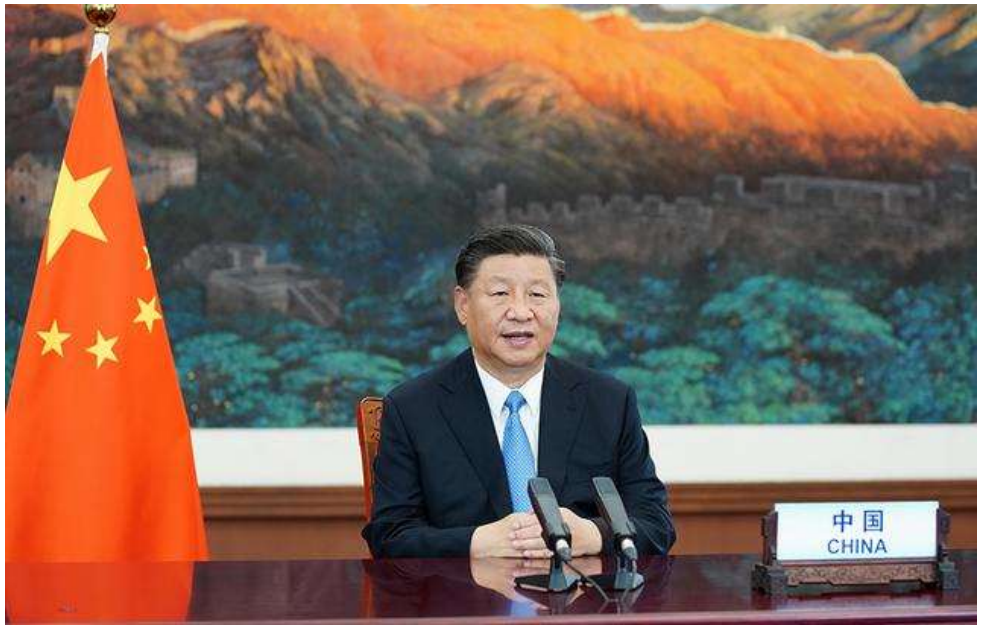
一、碳中和目标下的储能

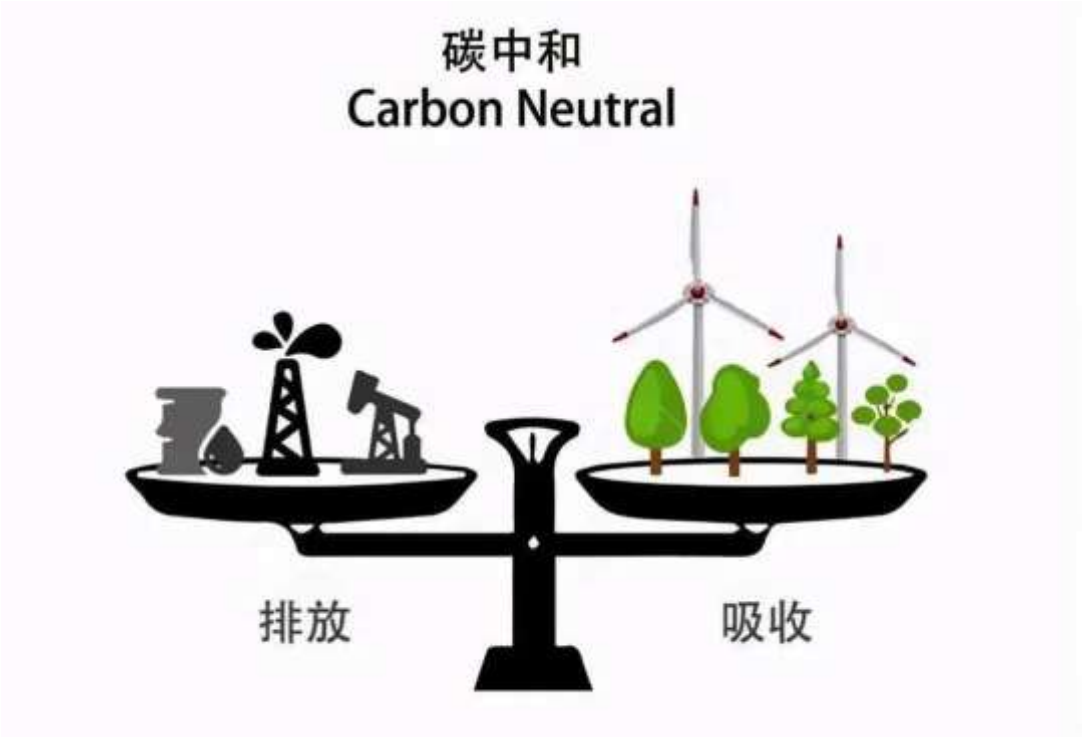
二、储能技术发展现状

三、储能技术介绍

四、总结与展望

1.1 碳中和的提出及内涵





- 习近平主席在第75届联合国大会上提出“**二氧化碳排放**力争于**2030年前达到峰值**，努力争取**2060年前实现碳中和**”。
- “2060年前实现**碳中和**”：改革开放40年来最重要的政策举措之一。

碳排放 = 碳汇

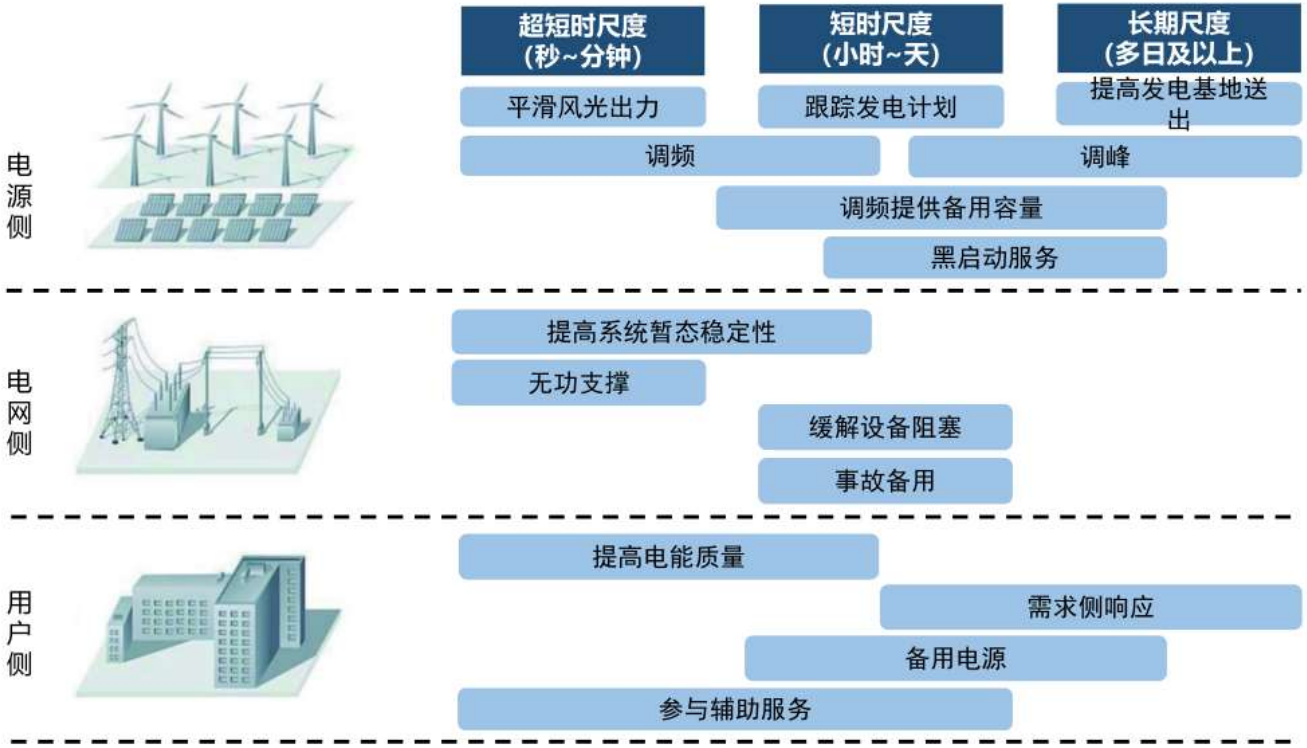
碳排放：人为活动直接和间接的CO_2排放量

碳汇：自然吸收或人为消耗利用的CO_2量

1.2 科技支撑碳达峰碳中和实施方案

- 2022年8月18日，科技部等九部门联合印发了**《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》**，**该方案是碳达峰碳中和“1+N”政策体系的重要组成部分**，提出了10项具体行动，其中能源绿色低碳转型支撑技术包括：煤炭清洁高效利用、新能源发电、智能电网、**储能技术**、可再生能源非电利用、氢能技术、节能技术。

- 电源侧、电网侧、用户侧储能情况



储能技术。研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术；研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。

——《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》

1.3 碳中和目标下储能战略地位和作用

□ 储能的作用　**储能系统是未来电力系统必要组成部分。**

发电端

- 解决可再生能源不稳定性和间歇性问题
- 负荷低谷，储能系统充电；负荷尖峰，储能系统放电

电网侧

- 储能系统对电网充放电，实现削峰填谷
- 控制充放电的速率，达到调频

用户侧

- 用户合理安排用电计划，降低总体电费
- 用户侧分布式“光伏+储能”，储能系统初装补贴优惠

主要内容

一、碳中和目标下的储能

二、储能技术发展现状

三、储能技术介绍

四、总结与展望

2.1《“十四五”新型储能发展实施方案》

➢ 2022年1月29日，国家发展改革委、国家能源局印发**《“十四五”新型储能发展实施方案》**

✓ 核心技术装备攻关重点方向

专栏1 “十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向

——**多元化技术：**百兆瓦级压缩空气储能关键技术，百兆瓦级高安全性、低成本、长寿命锂离子电池储能技术，百兆瓦级液流电池技术，钠离子电池、固态锂离子电池技术，高性能铅炭电池技术，兆瓦级超级电容器，液态金属电池、金属空气电池，氢（氨）储能、热（冷）储能等。

——**全过程安全技术：**储能电池智能传感技术，储能电池热失控阻隔技术，电池本质安全控制技术，基于大数据的故障诊断和预警技术，清洁高效灭火技术；储能电池循环寿命预测技术，可修复再生的新型电池技术，电池剩余价值评估技术。

——**智慧调控技术：**规模化储能与常规电源联合优化运行技术，规模化储能电网主动支撑控制技术；分布式储能设施聚合互动调控技术，分布式储能与分布式电源协同控制技术，区域能源调配管理技术。

✓ 新型储能技术试点示范

专栏2 “十四五”新型储能技术试点示范

技术示范：

——百兆瓦级先进压缩空气储能系统应用

——钠离子电池、固态锂离子电池技术示范

——锂离子电池高安全规模化发展

——钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池等产业化应用

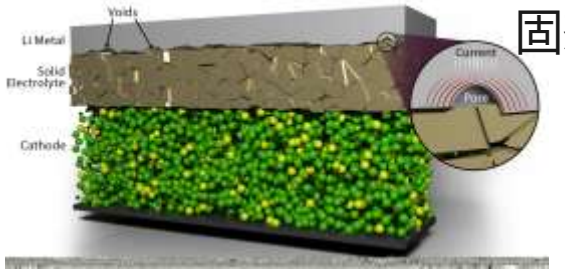
——飞轮储能技术规模化应用

——火电抽汽蓄能、核电抽汽蓄能示范应用

——可再生能源制储氢（氨）、氢电耦合等氢储能示范应用

——复合型储能技术示范应用

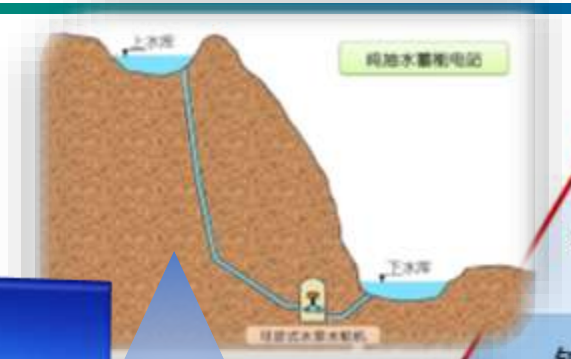
压缩空气储能



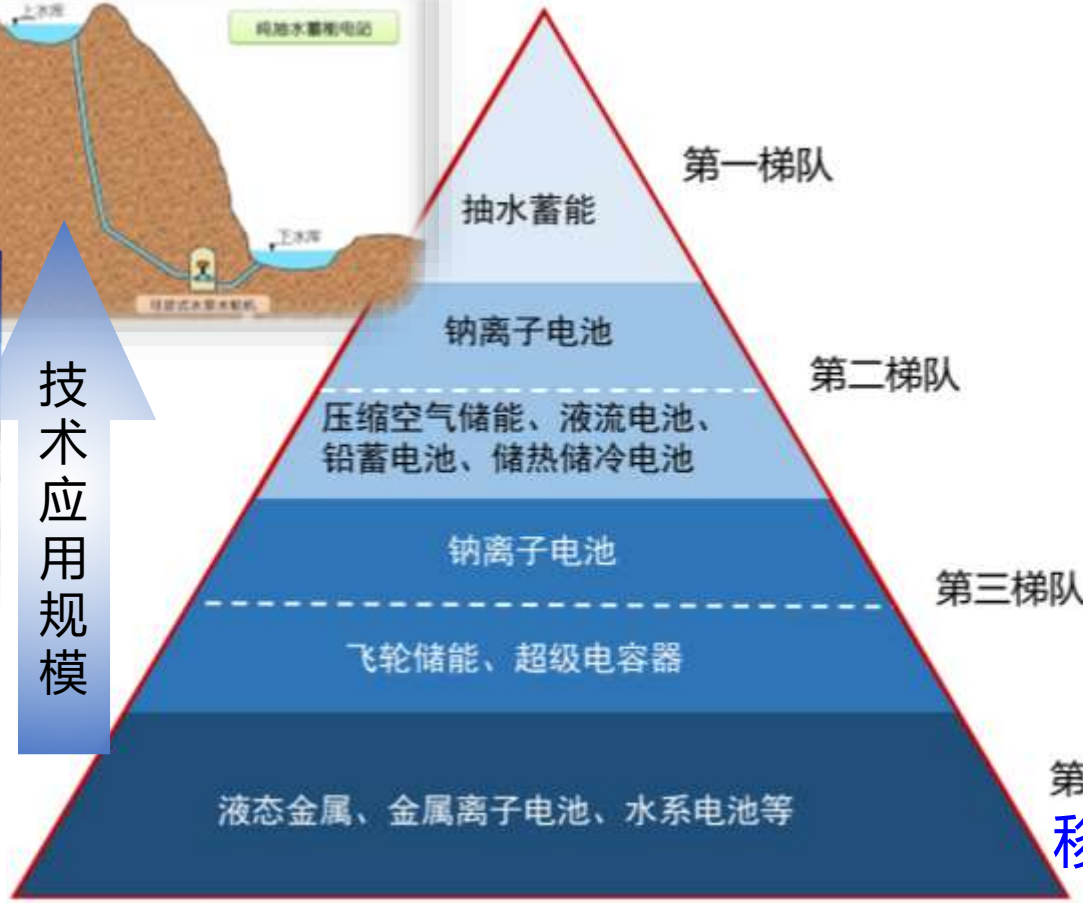
固态锂电池

储能双向光伏逆变器

2.2 我国储能技术的集成示范



技术应用规模

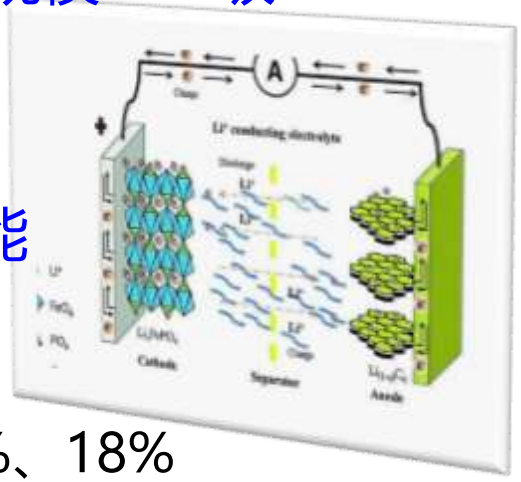


第一梯队 单机规模>100 MW

第二梯队 单机规模10 ~100 MW

第三梯队 单机规模MW级

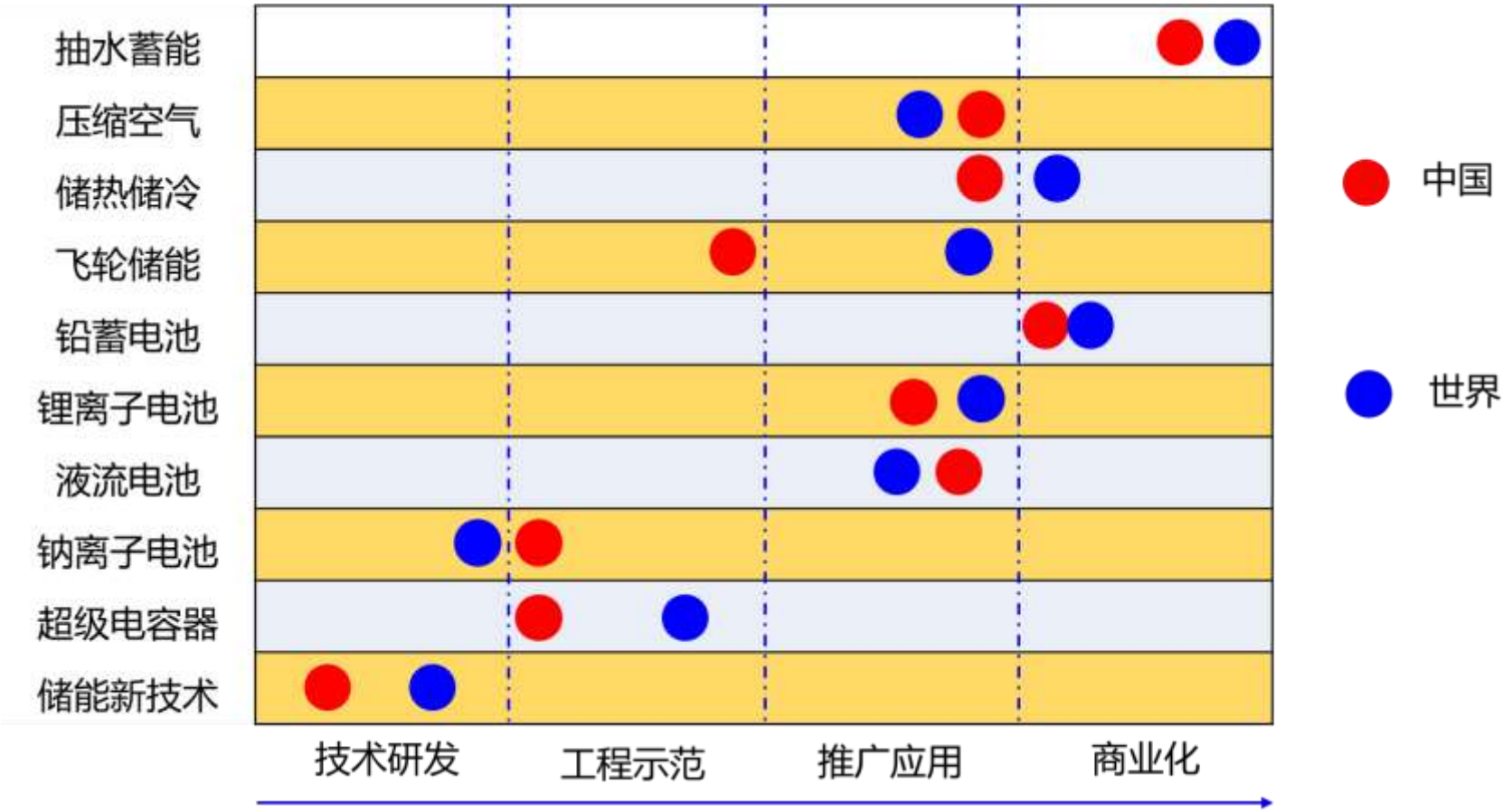
第四梯队 移动储能



- 根据单机规模，储能技术分为四个梯队
- 2021年全国抽水蓄能、锂电池新增装机分别达到79%、18%
- 新型储能技术（第四梯队）需进一步研发

2.3 我国储能技术水平与世界对比

➢ 2021年我国和世界主要储能技术水平对比

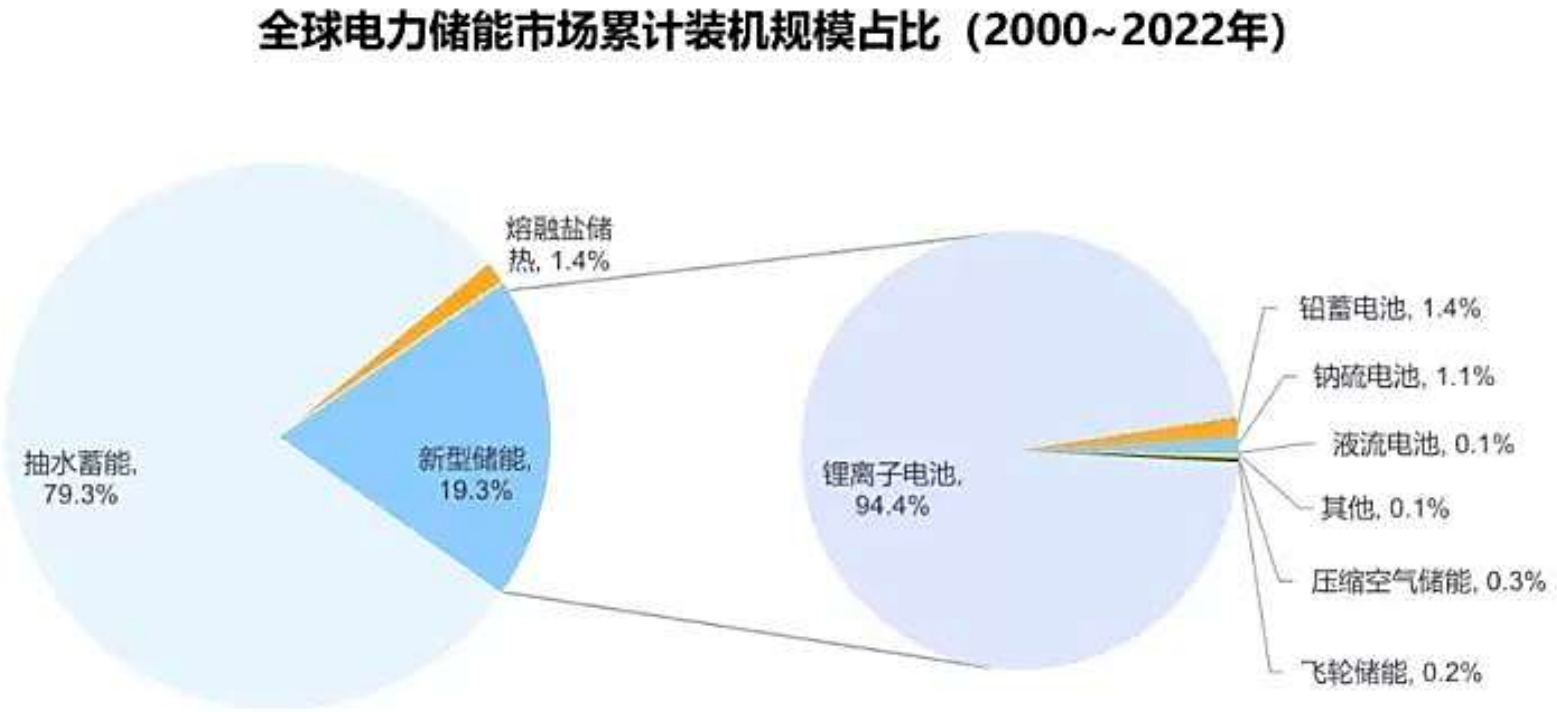


来源：陈海生, 等. 2021年中国储能技术研究进展[J].储能科学与技术, 2022,11(03): 1052-1076.

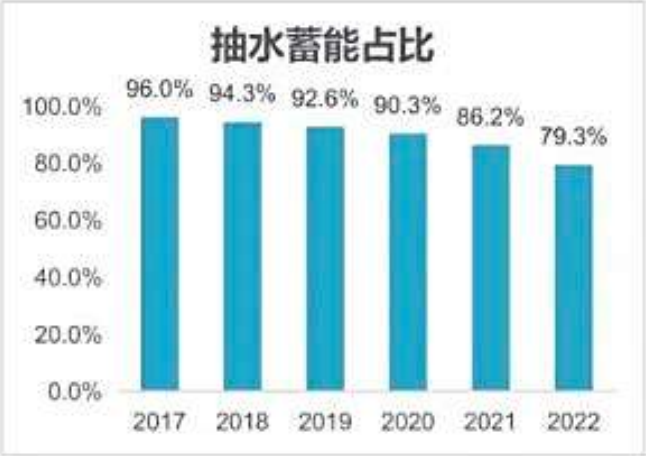
✓ 我国储能技术水平总体落后世界先进水平，但部分技术，如**压缩空气储能、钠离子电池、液流电池**已达到世界先进水平。

2.4 我国电力储能市场与世界对比

➢ 全球电力储能市场累计装机规模



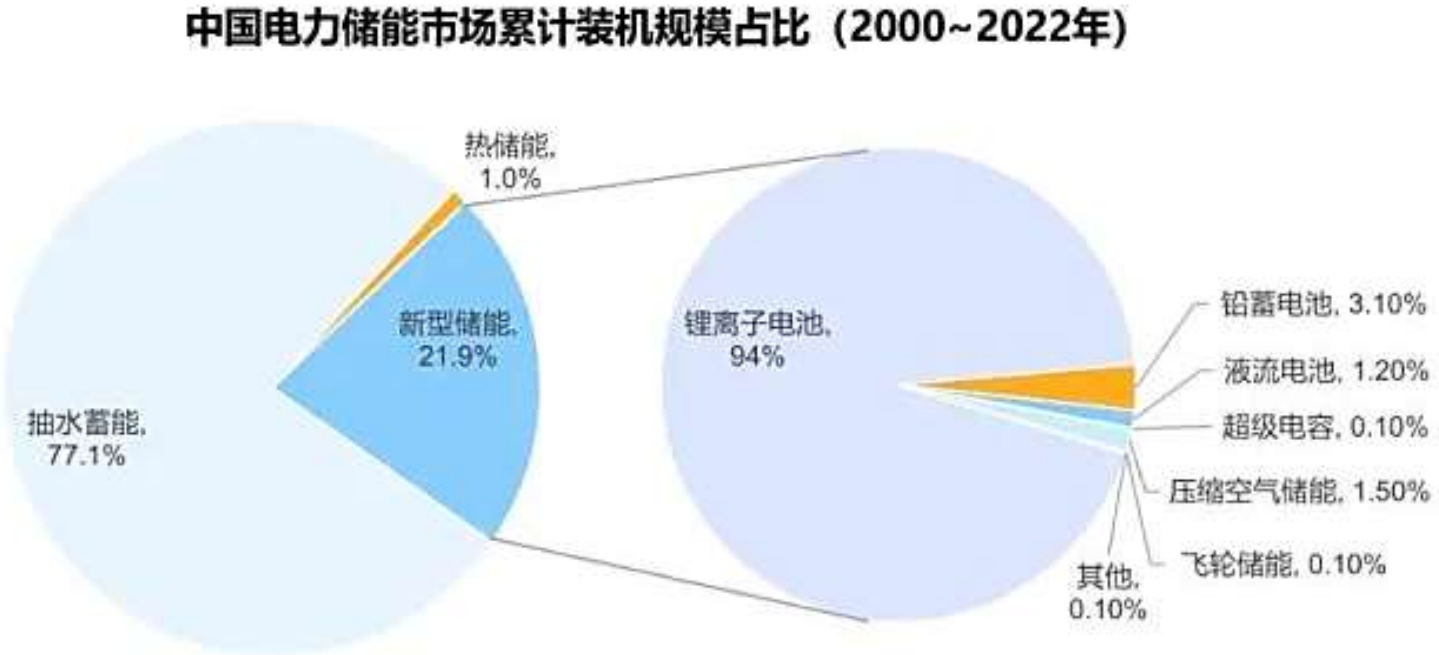
来源：《储能产业研究白皮书2023》，中关村储能产业技术联盟



✓ 全球**抽水蓄能**装机量占比持续**下滑**，2022年占比首次低于80%，较2021年下降6.8个百分点；随着电化学储能技术不断完善升级，电化学储能装机占比持续提升，2022年占比达到18.7%，较2021年增长7个百分点，其中**锂离子电池占据绝对主导地位。**

2.5 我国电力储能市场与世界对比

➢ 我国电力储能市场累计装机规模



来源：《储能产业研究白皮书2023》，中关村储能产业技术联盟

✓ 2023年上半年，我国**新型储能**装机规模持续快速增长，已投运项目数量达850个，是2022年同期的两倍多。已投运新型储能累计装机量达20GW，其中，**2022年装机量为13.1GW，2023年上半年装机量为6.9GW**。截至2022年底，全国新型储能装机中，**锂离子电池储能占比94.5%**、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%，其他技术路线0.2%。飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。

主要内容

一、碳中和目标下的储能

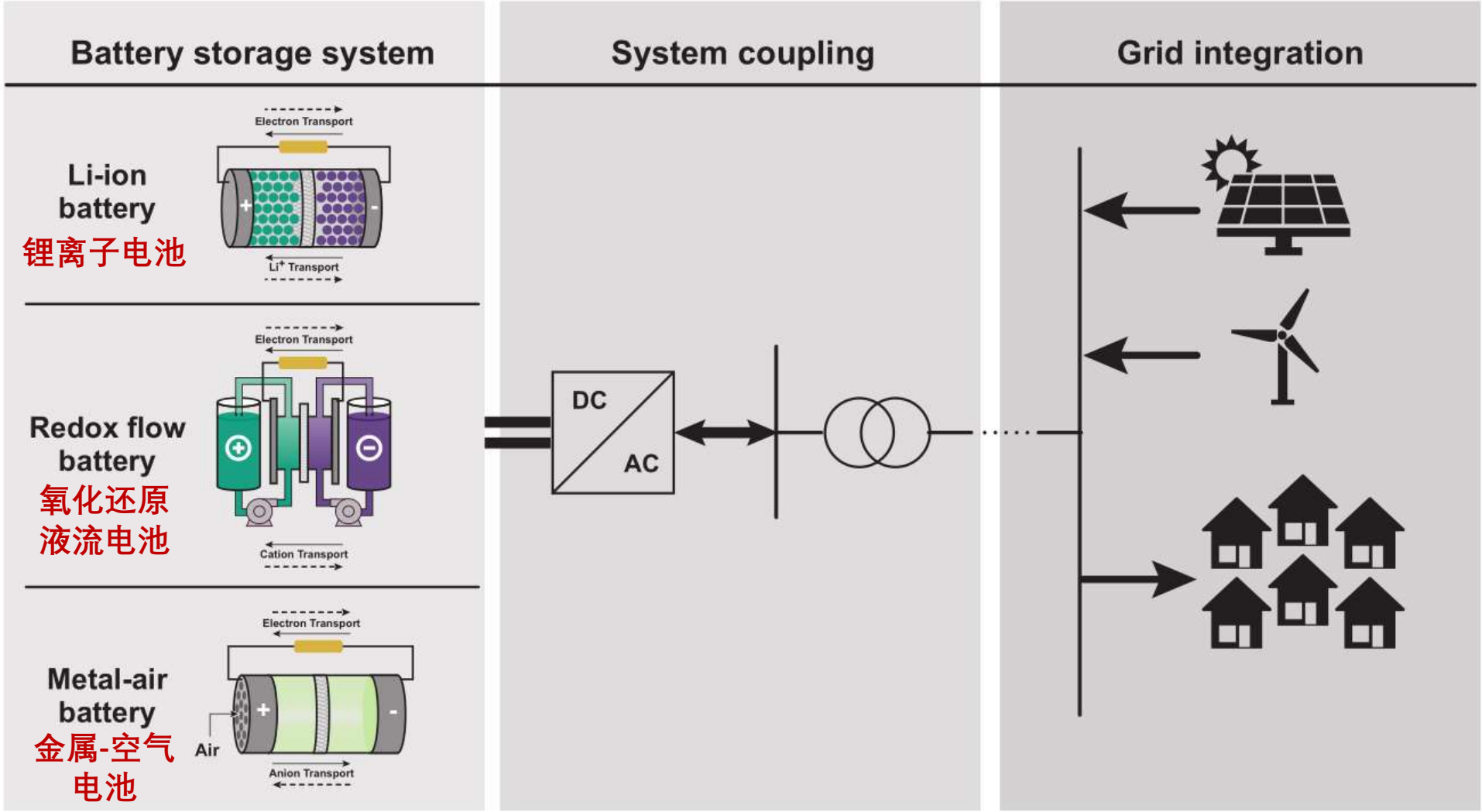
二、储能技术发展现状

三、储能技术介绍

四、总结与展望

3 .1电化学储能技术的分类

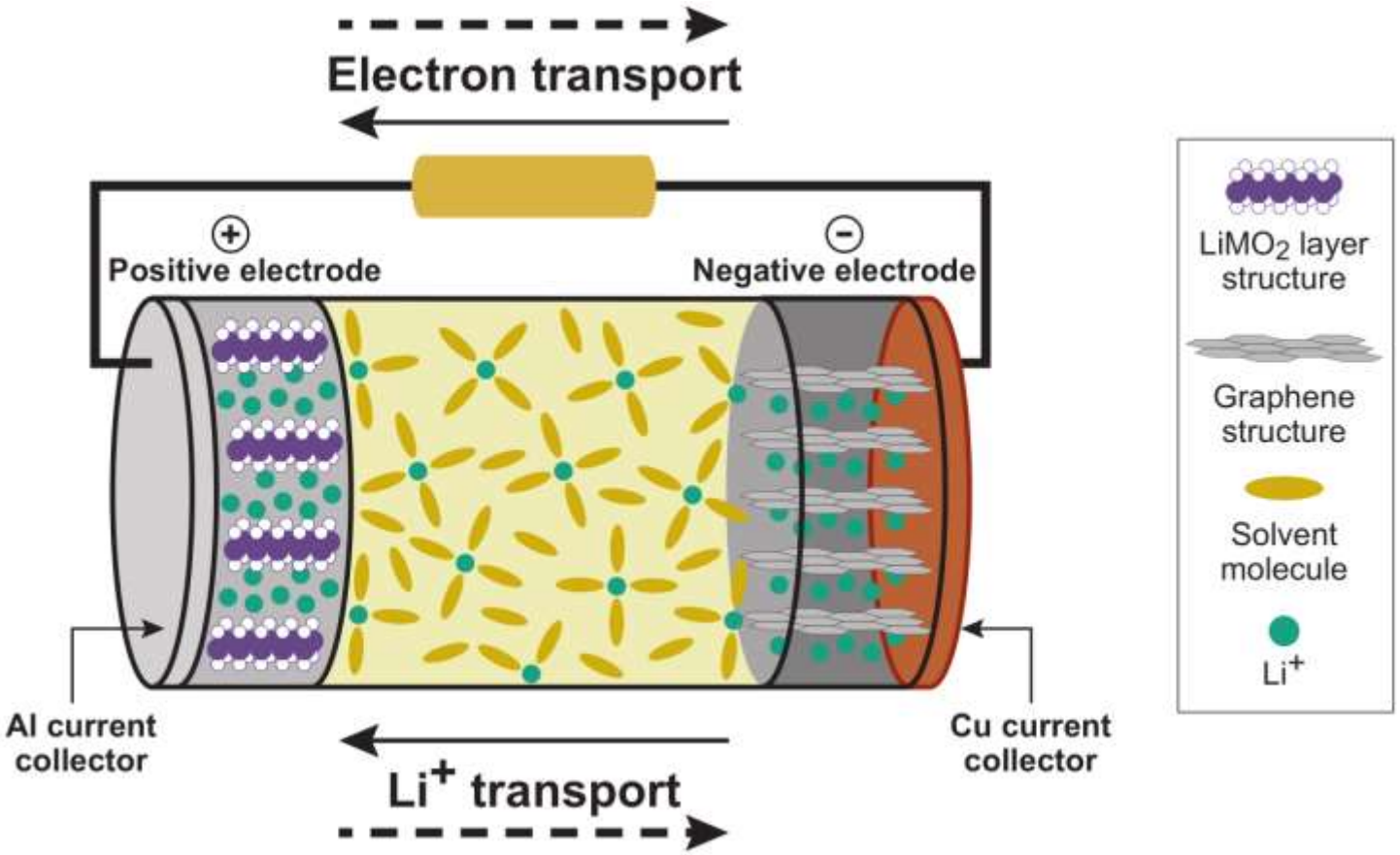
➢ 电化学储能装置，通常称为电池，通过氧化还原反应相互转换化学能和电能。



3.1.1 锂离子电池

➢ 锂离子电池原理图

主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。

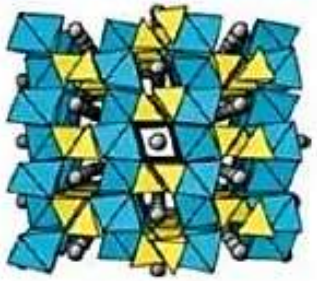
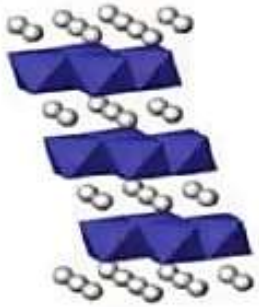


虚箭头和实箭头分别表示电子和锂离子在充放电过程中的传输方向。

- 最先进的锂离子电池电池的标称电压在3.6-4.0 V之间，重量能量密度在100-250 Wh/kg之间，体积能量密度在300-650 Wh/L之间。
- 它们具有较高的往返能源效率(85%-95%，取决于充放电率)，低维护要求，足够的循环寿命为许多应用(高达数千个完整的充放电循环)，和低自放电率。
- 应用广泛：从便携式电子产品和电动工具到电动汽车和固定能源存储系统。

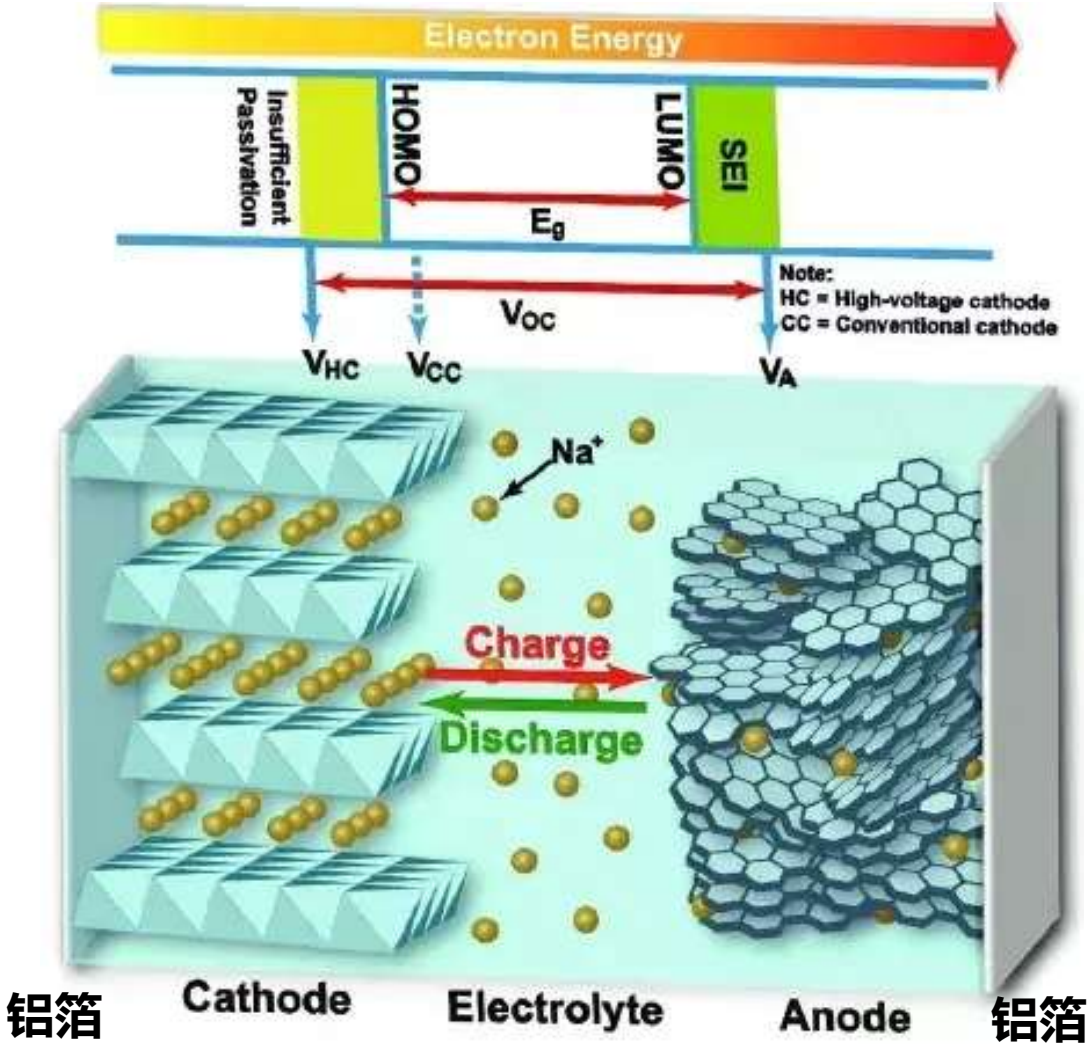
3.1.1 锂离子电池的分类

➢ 锂离子电池正极材料可以根据结构的不同分为三类，以**磷酸铁锂**为代表的聚阴离子型材料，以**钴酸锂**和**三元**为代表的的层状结构材料，以及以**锰酸锂**为代表的尖晶石结构材料。

	结构图	典型化学式	特点	目前代表材料及未来发展方向
聚阴离子型材料		LiMPO4（M=Fe，Mn，Ni，V，Co 等）	热稳定性高，安全性好；一维通道，导电率较差；理论比容量 170mAh/g，电压根据过渡金属 M 的不同有差异	代表材料磷酸铁锂（LiFePO4），**可通过掺 Mn 等提高电压从而提高能量密度**
层状结构材料		LiMO2（M=Co，Ni，Mn 等）	理论容量高，约在 270mAh/g，富锂可达 300mAh/g 以上 根据 M 的不同性质差异大，还可进一步分为一元和多元层状材料	代表材料钴酸锂（LiCoO2）、三元（NCM、NCA），**可开发基于镍酸锂（LiNiO2）的正极材料（掺 Mn 等）富锂锰基正极材料**
尖晶石结构材料		LiM2O4（M=Mn，Ni 等）	理论容量约 148mAh/g，但电压平台高，功率密度高结构稳定性和循环稳定性较差	**代表材料锰酸锂（LMO，LiMn2O4），另有镍锰酸锂（LiNi0.5Mn1.5O4，或其他比例），尚未规模化应用，需解决高电压下界面副反应以及衰减等问题**

3.1.2 钠离子电池

➢ 钠离子电池工作原理图



➢ 钠离子电池与锂离子电池材料体系对比

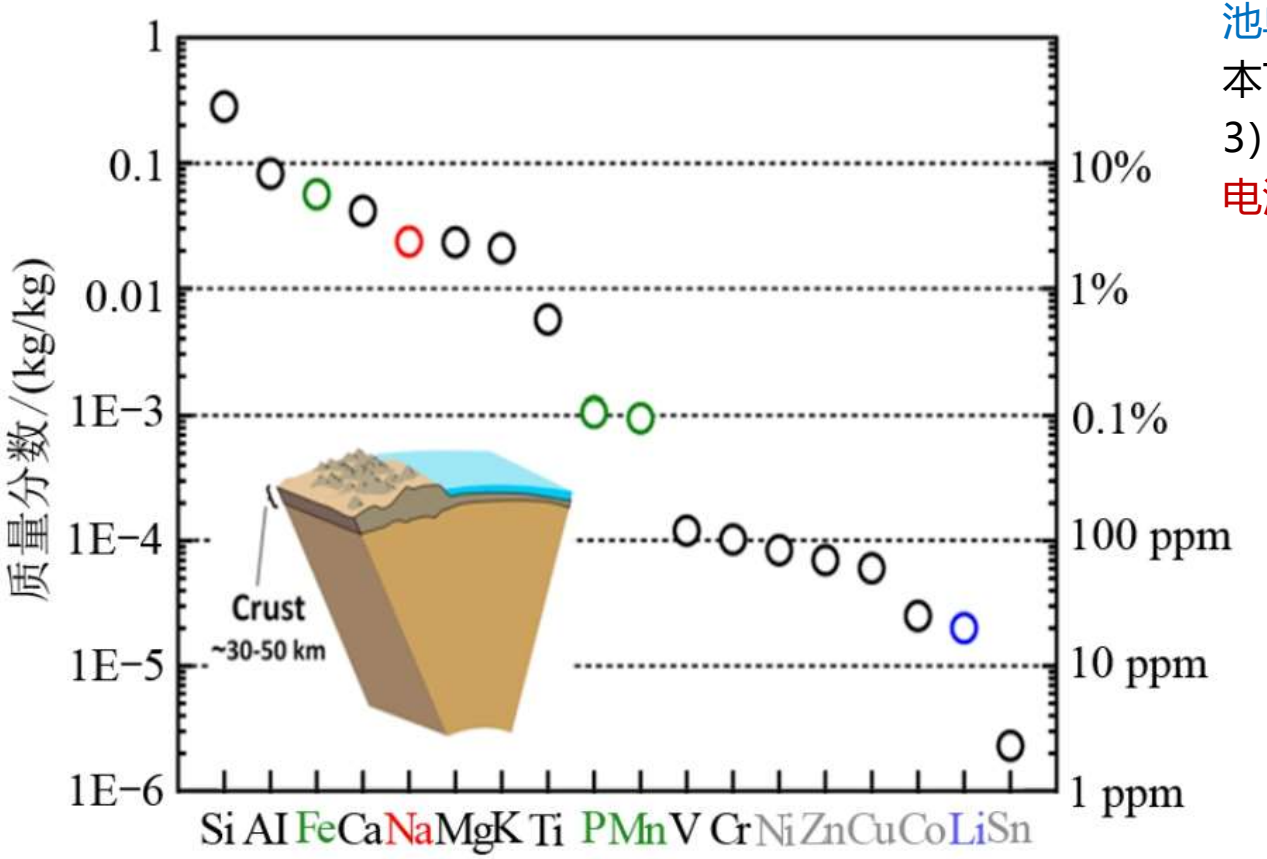
钠离子电池本质是在充放电过程中由钠离子在正负极间嵌入脱出实现电荷转移、而锂离子电池是通过锂离子在正负间移动来进行电荷转移，工作原理实质上相同的。

材料与设备	锂离子电池	钠离子电池
正极材料	磷酸铁锂、三元材料等	铁锰铜/镍三元体系、磷酸体系、硫酸体系、普鲁士蓝类化合物等
负极材料	石墨	碳类材料、金属氧化物、磷基材料
电解液	溶质为六氟磷酸锂	溶质为六氟磷酸钠
隔膜	无变化	无变化
集流体	铜箔	铝箔
设备	无变化	无变化

3.1.2 钠离子电池优势：资源丰富

➢ 地壳中部分元素丰度

钠资源丰富：**钠元素**在地壳中丰度为**2.3%**，位居所有元素**第六位**，显著高于**锂元素的0.0017%**。

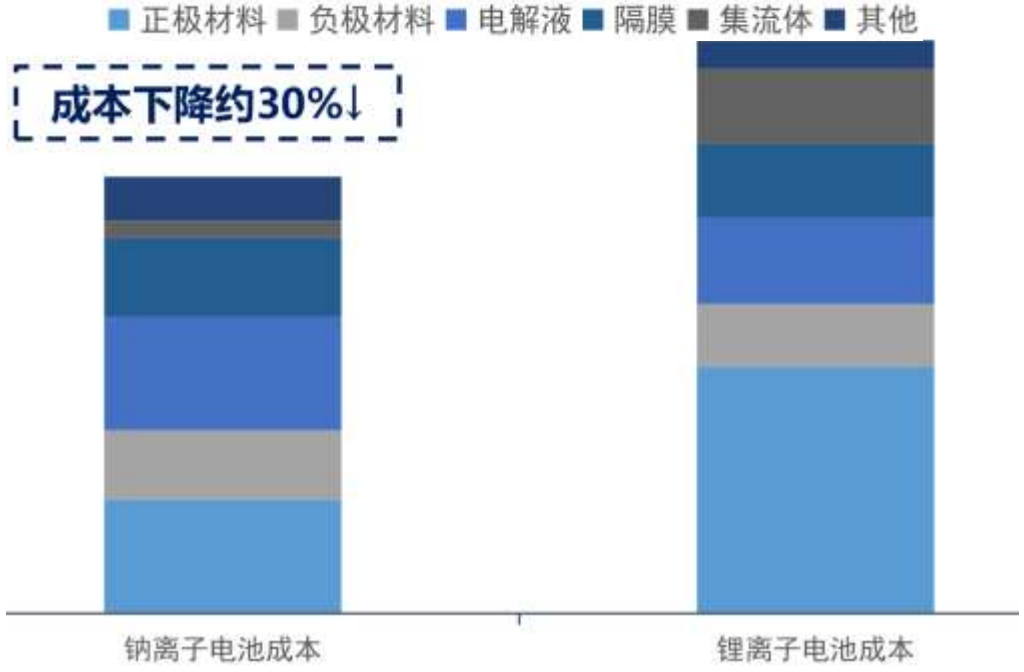


➢ 钠离子电池成本和锂离子电池原材料成本对比

1）钠盐替换锂盐。金属钠价格为1.9万元/吨、碳酸钠为0.3万元/吨，显著低于金属锂的298万元/吨、碳酸锂的48.4万元/吨。

2）铝箔替换铜箔。铜箔价格为11万元/吨、铝箔价格为4万元/吨，锂电池单Wh集流体成本为0.084元、钠电池单Wh集流体成本为0.032元，成本下降**0.052元/Wh**。

3）石墨负极有望更换为无烟煤降低成本。根据中科海钠数据，钠离子电池材料成本约0.37元/Wh，显著优于磷酸铁锂和三元锂电池体系。



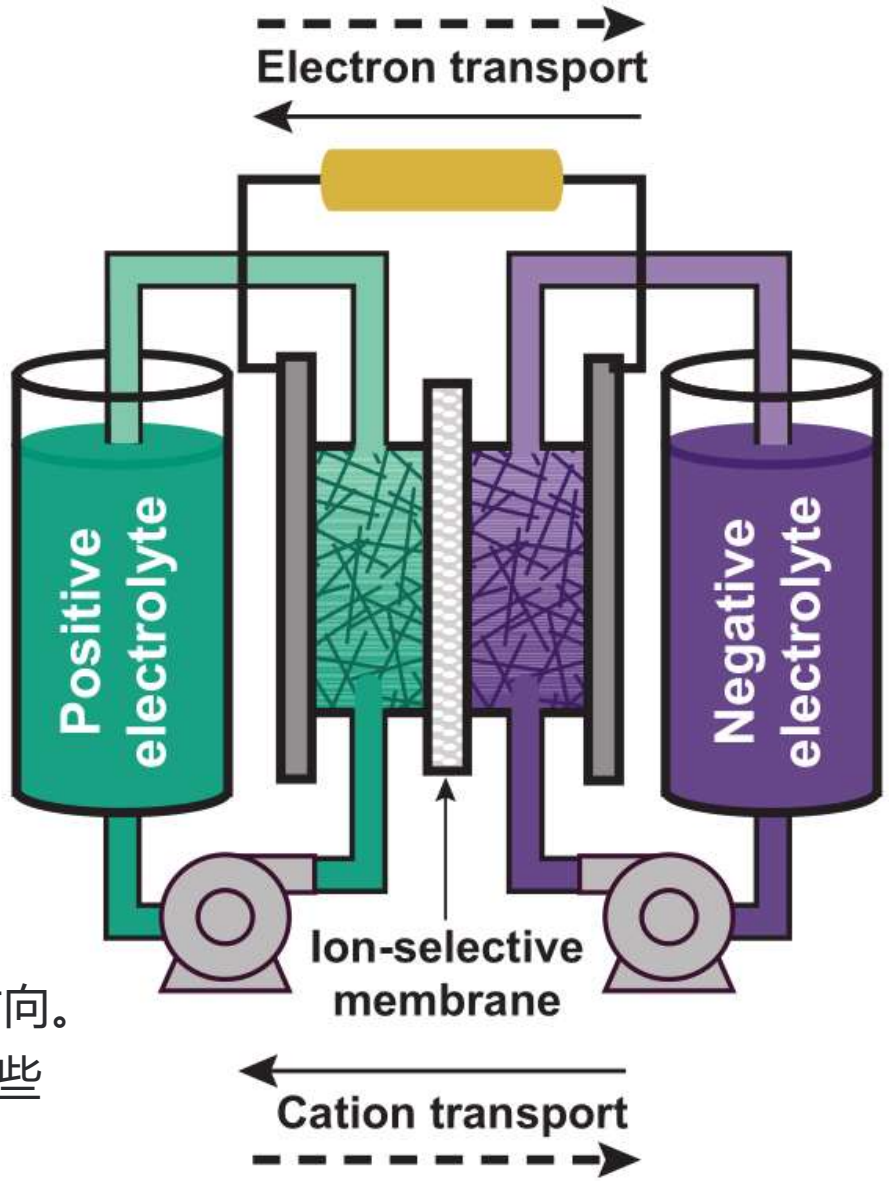
来源：《全球电化学储能市场展望与技术创新》，国信证券经济研究所

3.1.2 钠离子电池优势与应用场景

3.1.3 氧化还原液流电池(RFB)

➢ **氧化还原液流电池(Redox Flow Batteries, RFBs)**是一种可充电的电化学装置，其中电荷储存于液体电解质中，储存在廉价的罐中，并通过功率转换反应器循环，在反应器中氧化和还原交替进行充放电。

- 最大特点是发电组件和能源组件的分离。
- 反应堆和装满电解液的槽的尺寸可以独立变化，使系统能够根据特定的安装要求进行定制。
- 模块化降低了维护成本。
- 制造成本可以显著低于锂离子电池的制造成本。



图中虚箭头和实箭头分别表示电子和阳离子在充放电过程中的传输方向。对于一些RFB，在操作过程中，电解质之间会发生负离子交换。在这些情况下，阴离子的输运方向与阳离子的输运方向相反。

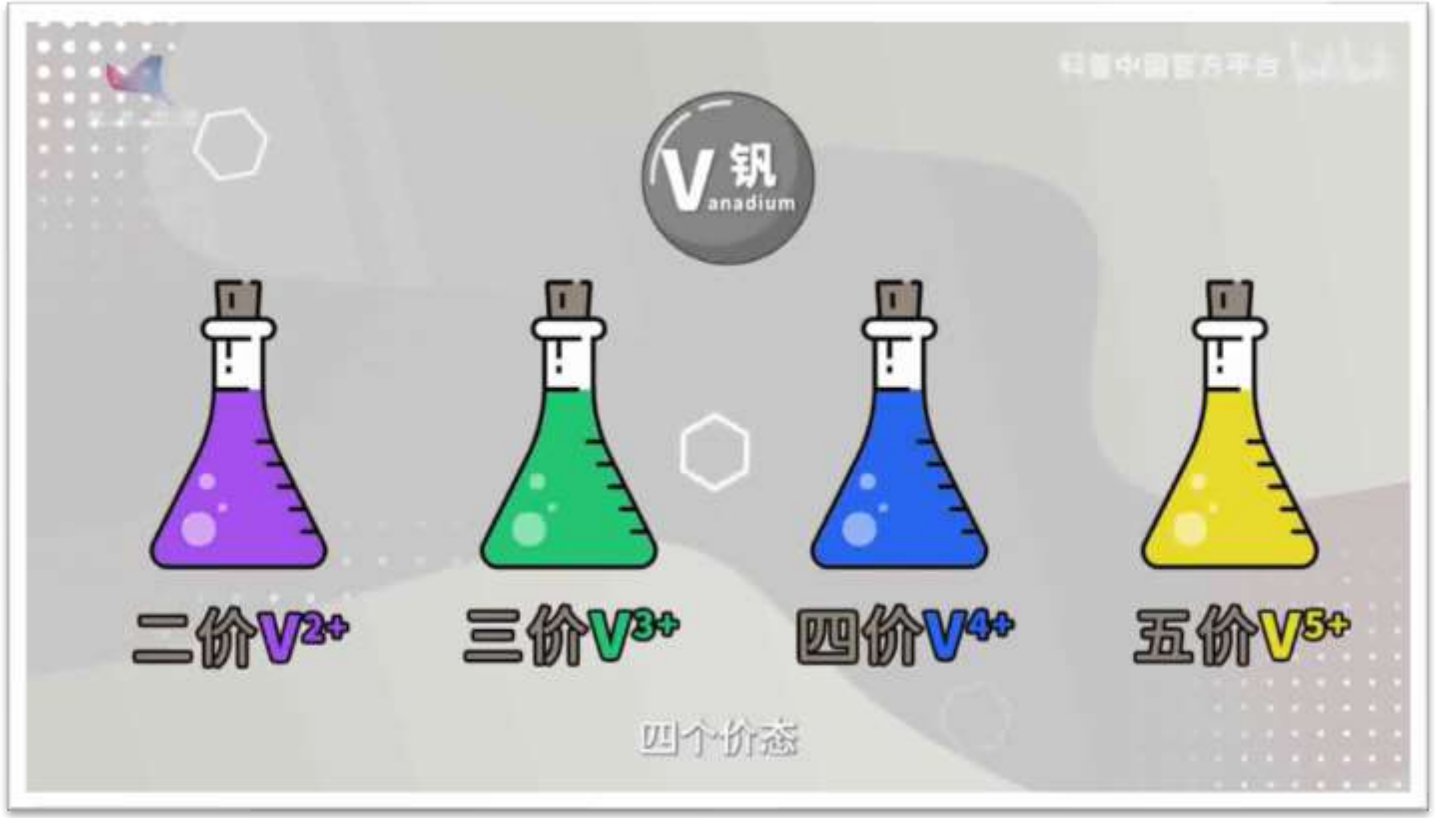
3.1.3 全钒液流电池

➢ 全钒液流电池的原理

正极：$VO^{2+} + H_2O - e \xrightarrow[\text{放电}]{\text{充电}} VO_2^{+} + 2H^{+} + O$

负极：$V^{3+} + e \xrightarrow[\text{放电}]{\text{充电}} V^{2+}$

总反应：$VO^{2+} + V^{3+} + H_2O \xrightarrow[\text{放电}]{\text{充电}} V^{2} + VO_2^{+} + 2H^{+} + O$



特点：

1）配置灵活。钒电池设计灵活，功率和容量独立设计。

2）循环寿命长。循环次数≥13000次以上，使用寿命可达20年以上。

3）安全性高。系统在常温下运行，无爆炸、起火等危险，备有防漏装置，避免发生电解液泄漏。

4）深充深放。系统深充深放不会对电池性能造成影响，系统放电深度（DOD）≥90%。在快速、大电流密度下充放电，不会对电池造成损伤。

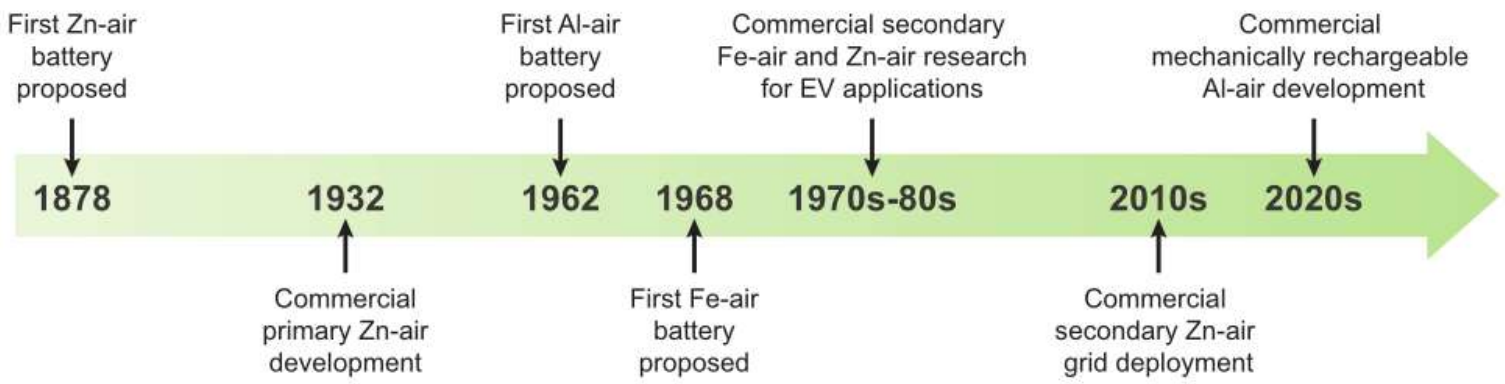
5）环境友好。电解液均为液体，能无限次循环使用，且电解液可回收利用，不会对环境造成污染。其他材料多为高分子材料，可回收利用。

3.1.3 液流电池与锂离子电池的对比

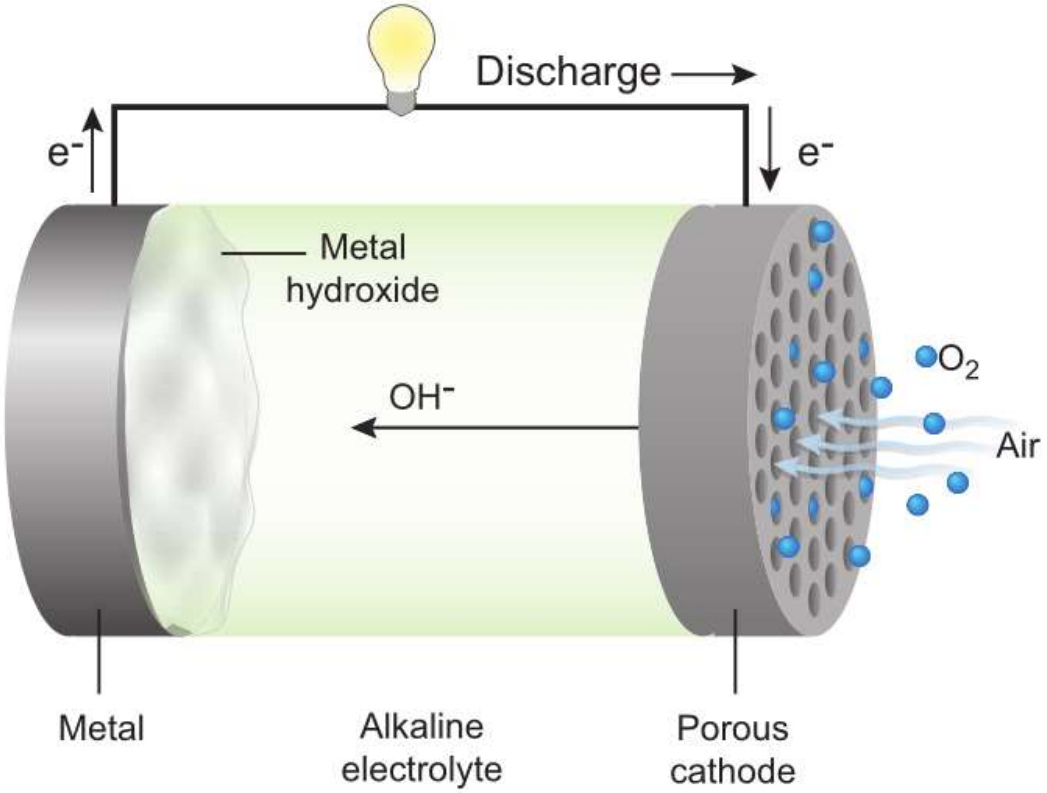
	液流电池			锂离子电池		
正极	硫酸氧钒	氯化铁	液溴	三元材料	锰酸锂	磷酸铁锂
负极	硫酸钒	氯化亚铬	金属锌	石墨		
电解液	H_2SO_4 水溶液	HCl 水溶液	$ZnBr_2$ 水溶液	1.0 mol/L $LiPF_6$/EC+DMC+EMC+DEC		
集流体	碳极板			正极铝箔，负极铜箔		
隔膜	全氟磺酸树脂			PP / PE		
能量密度	< 50 Wh/kg	~ 20 Wh/kg	> 190 Wh/L	> 200 Wh/kg	~ 120 Wh/kg	~ 160 Wh/kg
工作电压/V	1.5	1.18	1.82	3.7 V	4.1 V	3.4 V
循环寿命/次	> 13000	> 10000	> 10000	800	400	3000~6000
倍率性能	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好
安全性	优秀	优秀	中等	较差	中等	中等
工作温区	5~45 ℃	-20~70 ℃	-40~55 ℃	-20℃~60℃	高温衰减严重	低温性能较差
成本	较高	较低	较低	高	较低	较高

3.1.4 金属-气体电池

- 金属空气电池在放电时通过金属的自发氧化传递电能。



- 金属作为负极(放电时为阳极)，与正极(放电时为“空气阴极”)配对，正极本身不储存任何电荷，但在**放电时**从空气中吸收氧气，在电解液中产生羟基离子——这是一个电化学还原过程。电子通过外部电路从金属负极流向正极，提供电能。



3.1.4 锌气体电池的优势

➢ 锌空气电池——常用于助听器

✓ 每一个电池上都有一个封条，撕开封条说明正极开始工作

(1)**制造成本低**：锌空气电池的负极材料金属锌的储量非常丰富，其提取工艺简单，制造成本仅为锂离子电池的百分之一。

(2)**能量密度高**：从理论角度，锌空气电池的能量密度高达1300 Wh/Kg，而锂离子电池(LIB)仅为200-250 Wh/kg左右，锌空气电池可应用于电动汽车等大型动力。

(3)**环境友好**：其一，锌空气电池在生产制造及使用过程中不会产生对环境不友好的污染物，其二，金属锌或锌的无机盐是无毒的，电池放电后材料可通过回收来达到利用的效果。

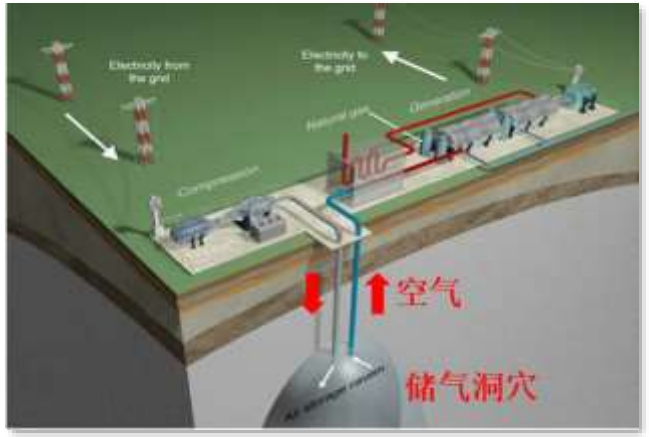
(4)**安全性高**：由于没有燃料储存和运输的问题，其安全性提升。锌空气电池的负极材料金属锌，在通常情况下性质较为稳定。此外，锌空气电池的电解质溶液为水溶液，在运输和储存的过程中很难出现燃烧和爆炸。

3.2 机械储能概述

➢ **机械储能**又称为物理储能，物理储能是通过物理变化将能储存起来。与其他储能方式相比，机械储能方式具有储能**容量大**、**效率高**、**成本较低**和**无污染**等优点。

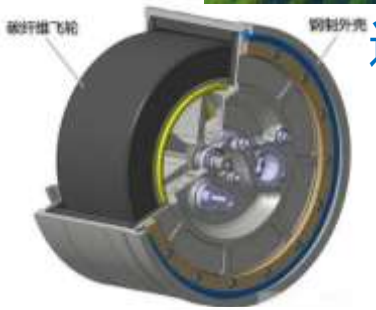
主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等

抽水储能



主要用于电力调峰和系统备用

压缩空气储能



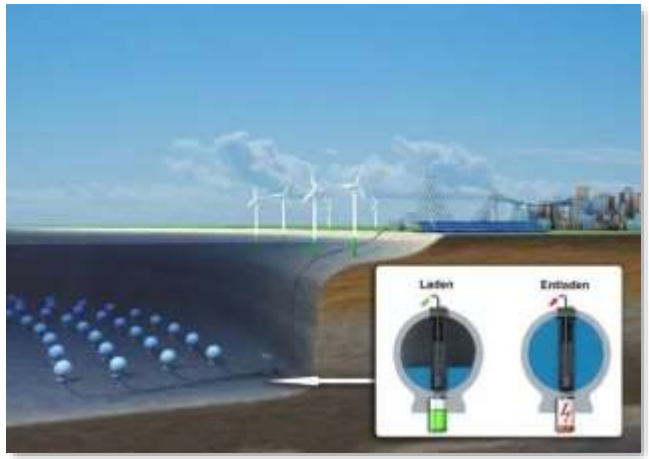
适用于电网调频和电能质量保障

飞轮储能

机械储能

储能新技术

混凝土储能、海中储能



3.2.1 抽水蓄能

➢ 抽水蓄能（Pumped Storage Technology, PST）：当前大规模储能的主流技术

- 利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电。
- 利用水作为储能介质，通过电能与势能相互转化，实现电能的储存和管理。

抽水蓄能原理示意图

主要特点

1) **双重属性**。既是发电厂、又是用户，可使火电机组保持负荷稳定，处于高效率状态运行。
2) **系统友好，响应快**。机组启动迅速，运行灵活、可靠，对负荷的急剧变化可以作出快速反应，堪称为应对突发事故的“快速反应部队”。
3) **经济性好**。从技术经济性角度，峰谷电价比通常可达3~4:1，而各种损耗并不大，抽蓄发电的利润空间较大。
4) **稳定可靠**。一般采用高水头机组，非常成熟，且投资较少、发电成本也较低，送电容量不受天然径流量丰枯的影响。
5) **超大容量、生态环保**。通常其典型额定功率可达100~2400MW，远远超过其他如电化学储能、电磁储能及飞轮储能等类型的储能容量；可以减少燃煤、燃气等电力建设，环境保护和社会效益高。

✓ **最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式**

3.2.2 飞轮储能的特点

1）**使用寿命非常长**

新一代的飞轮储能系统一般采用的是磁性轴承，能够稳定工作数十年，几乎不需要进行维护。

2）**储能充电次数多**

一般锂电池的充电次数只有几千次，但是飞轮储能系统的充电次数可以达到10万~100万次以上。

3）**能量密度高**

飞轮储能具有非常高的能量密度约为100–130W h/kg。

4）**非常高的最大输入/输出功率**

目前一个典型的飞轮储能系统容量范围大约为3kWh至133kWh，它可以在15分钟完成充能。

5）**不受温度影响**

它可以在更广泛的温度范围内工作。

6）**能量效率比较高**

飞轮储能系统的能量效率（能量输出/能量输入的比率）能够达到90%，是一种高效的储能技术。

优势

劣势

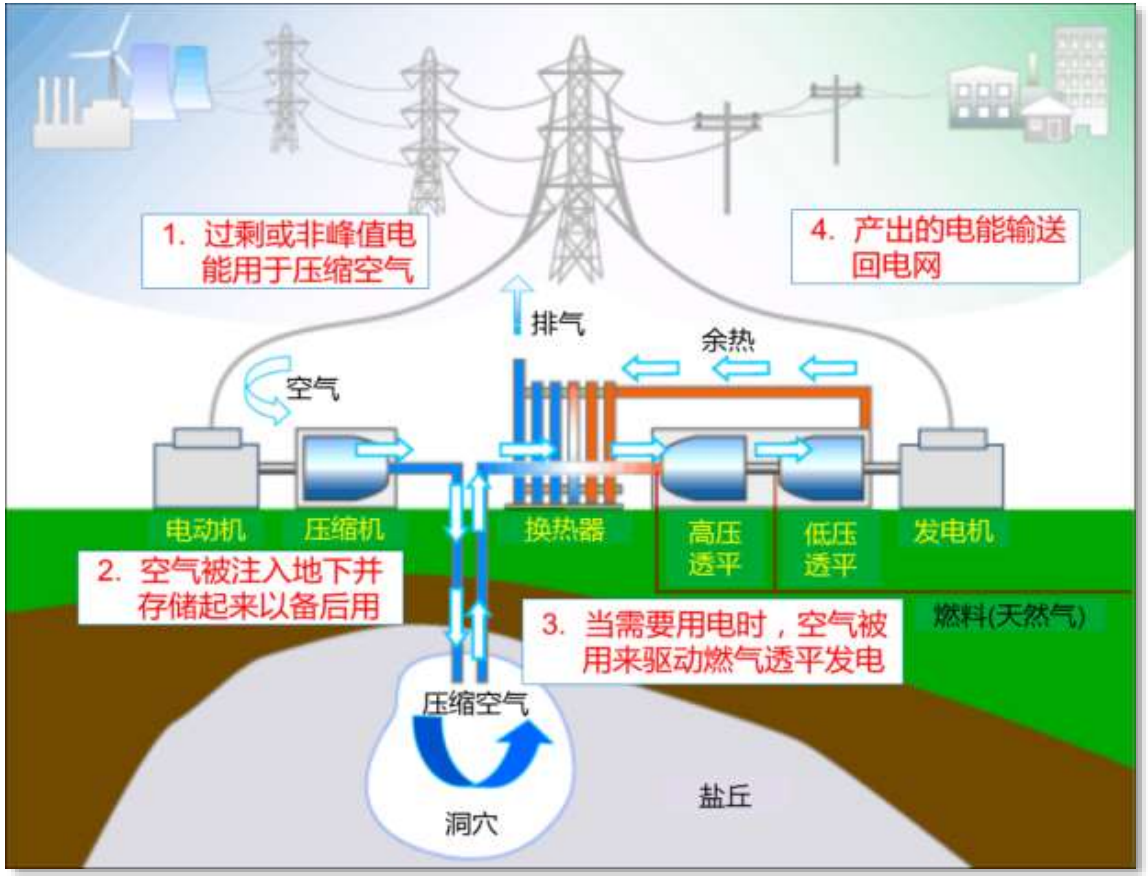
- 放电时间短
- 机械应力和疲劳极限
- 难以小型化
- 飞轮爆炸的危险

✓ 美国福特级航空母舰的飞机弹射器就是采用的飞轮储能系统，每个弹射器都有3套总容量720MJ的飞轮储能系统，它能够在45秒内储存大约122MJ（34kWh）的能量，并在2~3秒内将这些能量全部释放。

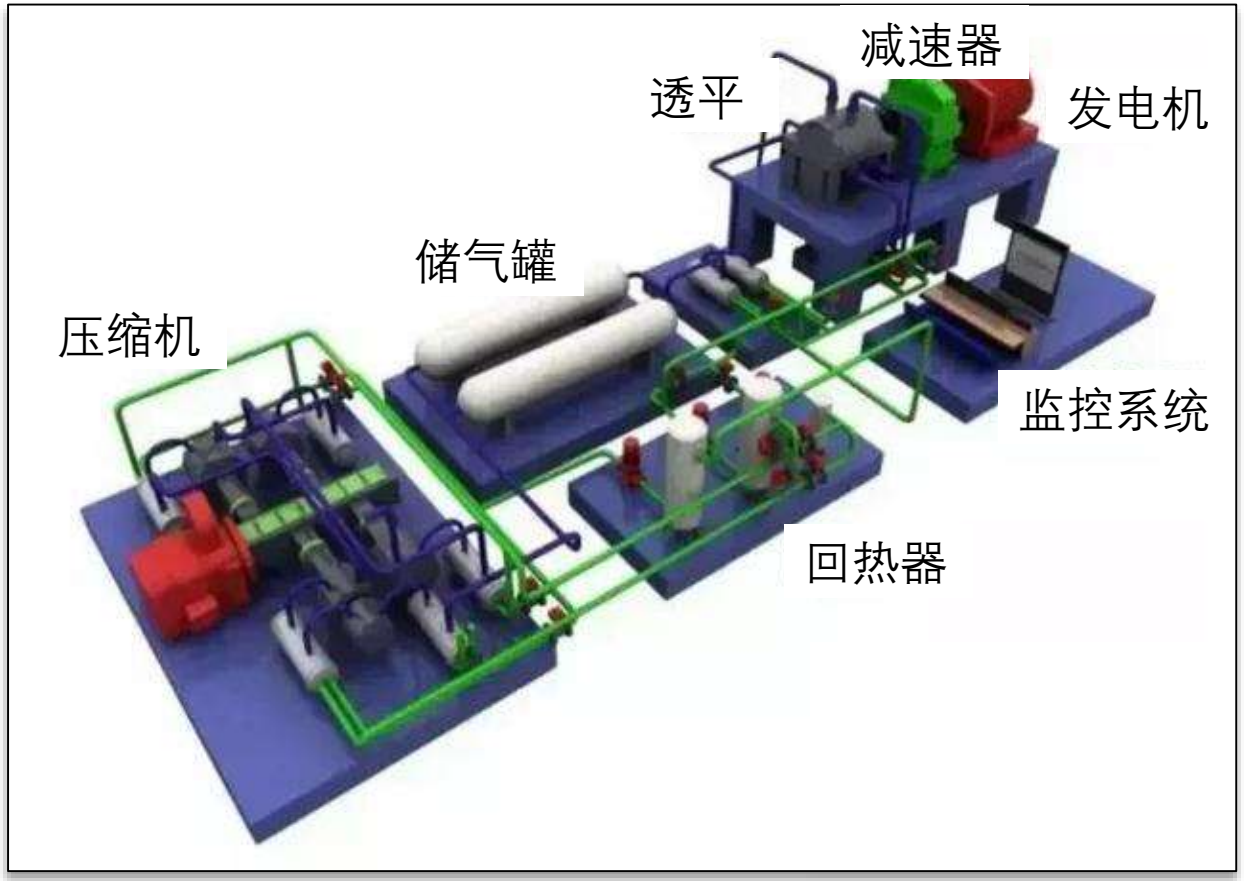
3.2.3 压缩空气储能

➢ 压缩空气储能（Compressed-Air Energy Storage, CAES）

在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气，将空气高压密封在报废矿井、沉降的海底储气罐、山洞、过期油气井或新建储气井中，在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。



传统压缩空气储能原理图



压缩空气储能系统组成

✓ **储能容量大、储能周期长、系统效率高、运行寿命长、比投资小**

3.3 热储能技术

风、光、电

热能、冷能

显热储热

0℃水

335kJ/kg

升温

80℃水

相变(潜热)储热

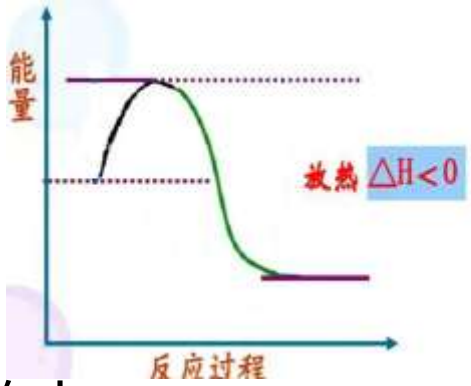
0℃冰

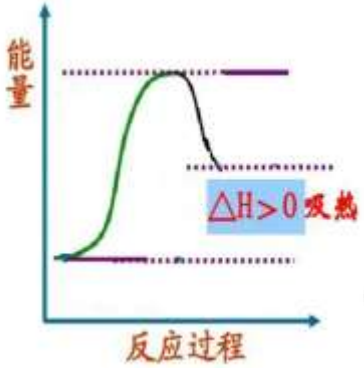
335kJ/kg

融化

0℃水

热化学储能





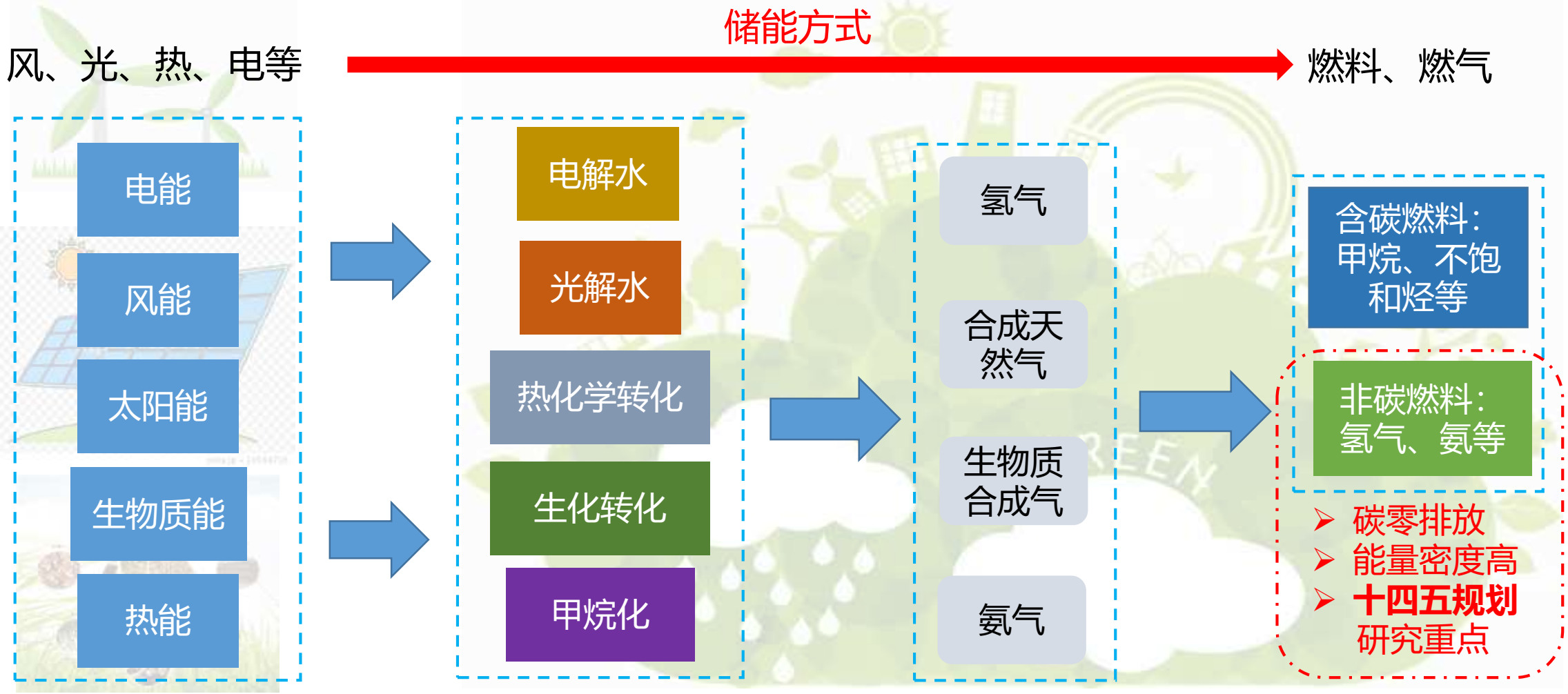
储能密度增大

➢ 装机规模大、储能密度高、成本低、寿命长、环境影响小

28

3.4 化学储能

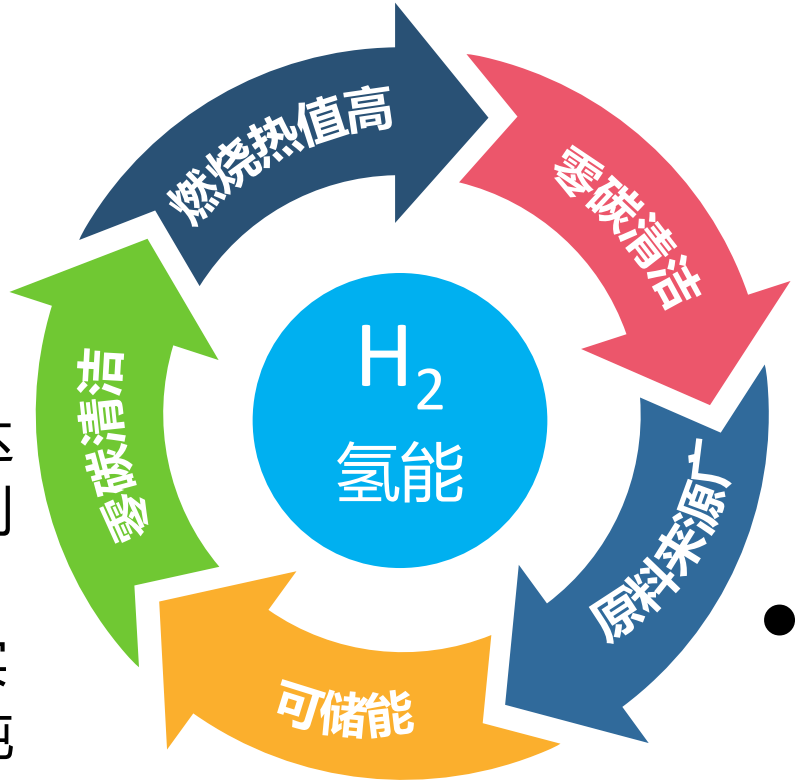
- **定义**：以化学键的形式储存能量
- **优势：**成本低，长时间储能的自放电率低，能够独立扩展电源和存储容量，更适合长时间的能量存储。



3.4.1“人类的终极能源“——氢能

- 2022年发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》

- 到2025年，制氢年产量达4500万吨，可再生能源制氢量有望占制氢市场规模7%，并突破200万吨，实现二氧化碳减排2000万吨



- 氢能是未来国家能源体系的重要组成部分

- 氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体

- 氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向

氢气球

氢燃料汽车

冬奥会火炬

氢燃料飞机

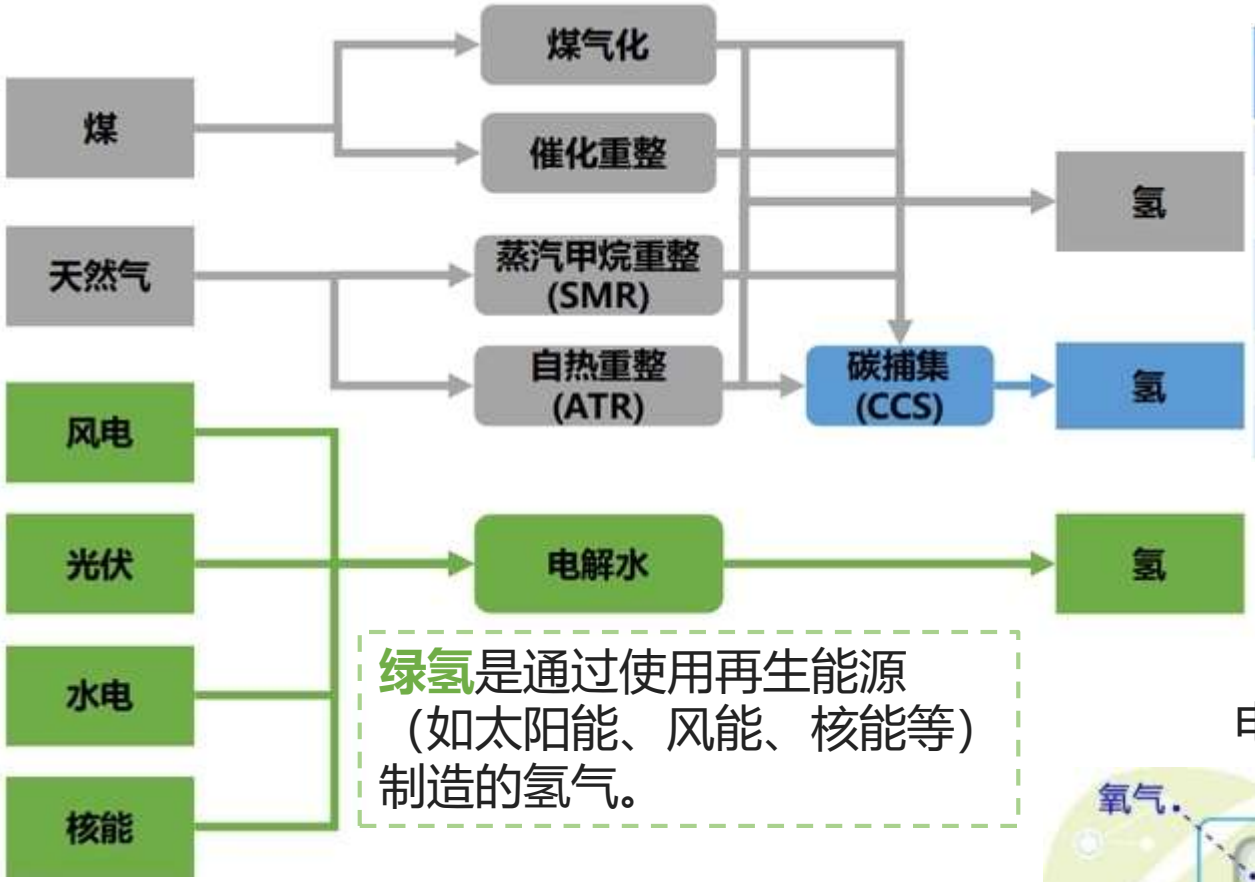
神州十七号

3.4.1 氢能产业链

- 目前，中国已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。在制、储、输、加、用等全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。

3.4.1 氢气的制备

➢ 氢能按照其制取方式，可分为**灰氢**、**蓝氢**、**绿氢**三种，其中**只有绿氢是零碳的，绿氢为终极理想形态**。



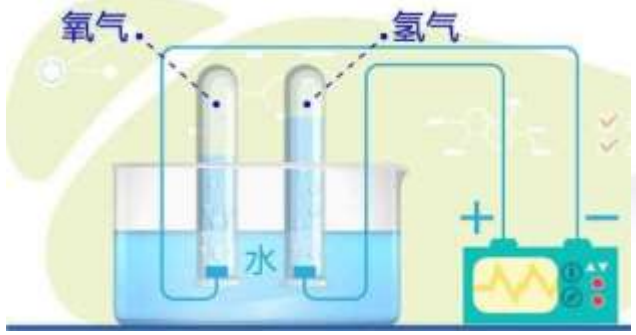
技术	投资成本 ($/kW$_e$)	效率 (%)	单位制氢成本 ($/kgH$_2$)	碳排放强度 (kgCO$_2$/kgH$_2$)
电解水	900	64	6.46	0
天然气制氢	910	76	1.92	8.9
天然气制氢+CCS	1680	69	2.58	1.0
煤制氢	2670	60	1.88	20.2
煤制氢+CCS	2780	58	1.96	2.1

绿氢是通过使用再生能源（如太阳能、风能、核能等）制造的氢气。

灰氢是通过化石燃料，经过化学反应制造的氢气。

蓝氢是将化石燃料通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整等制造的氢气。

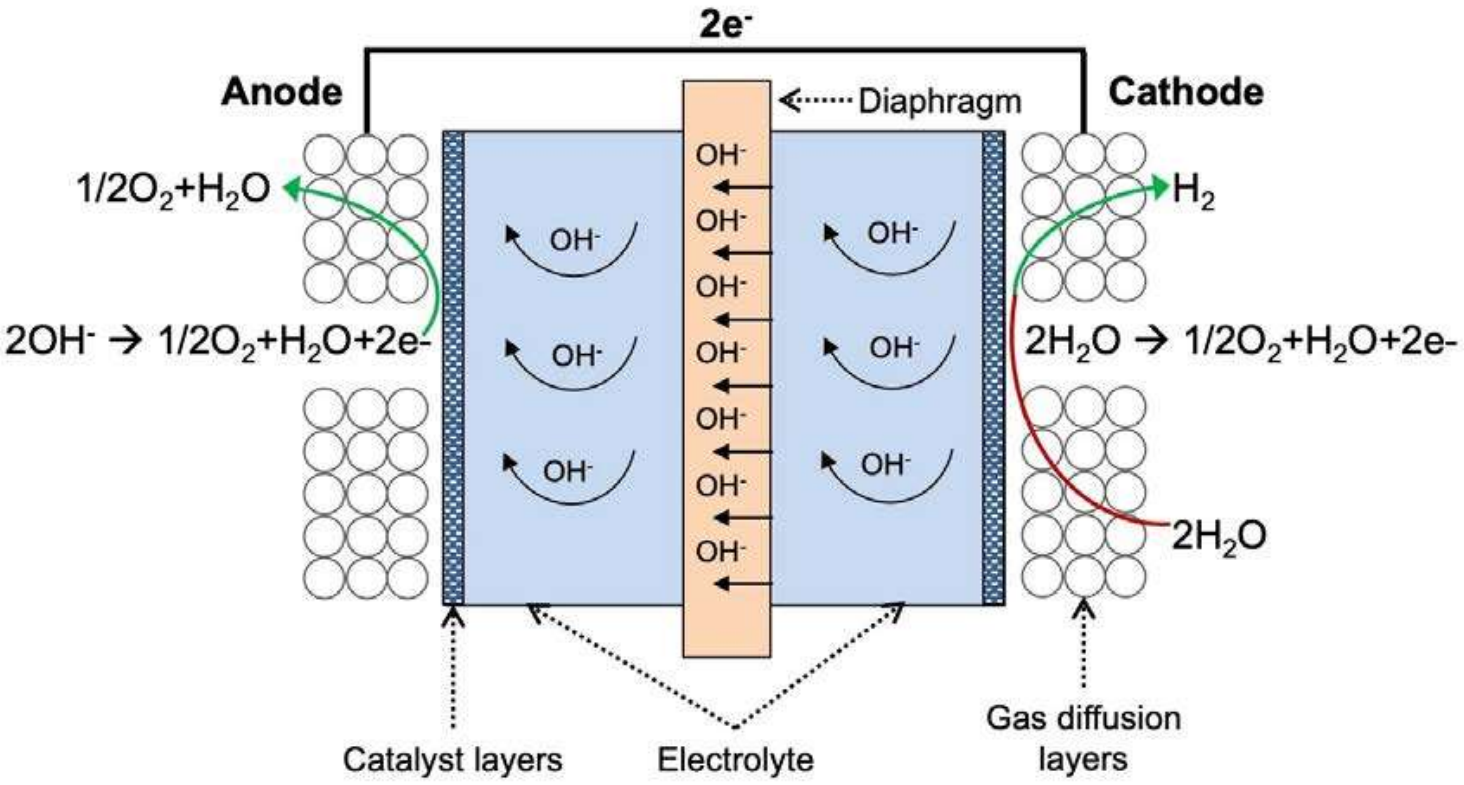
电解水制氢



氢气压缩机

3.4.1 绿氢——电解水制氢

➢ 碱性电解槽制氢（ALK）

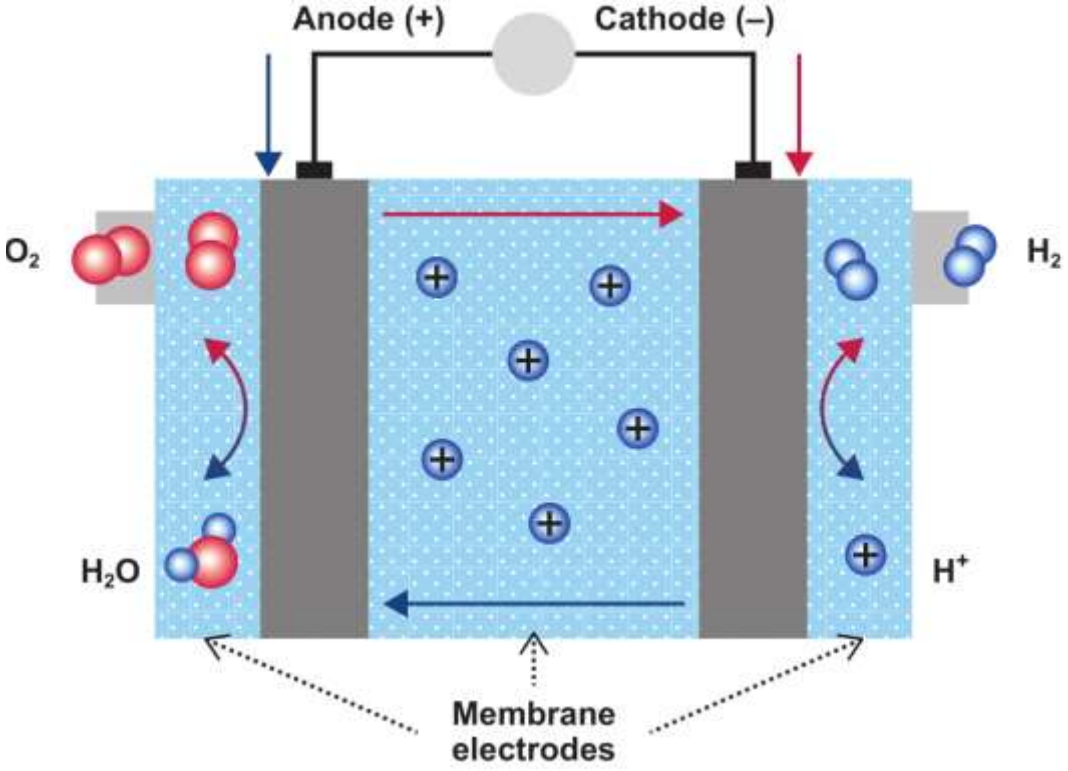


阴极反应: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

阳极反应: $2OH^- \rightarrow \frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^-$

整体反应: $2H_2O \rightarrow O_2 + 2H_2$

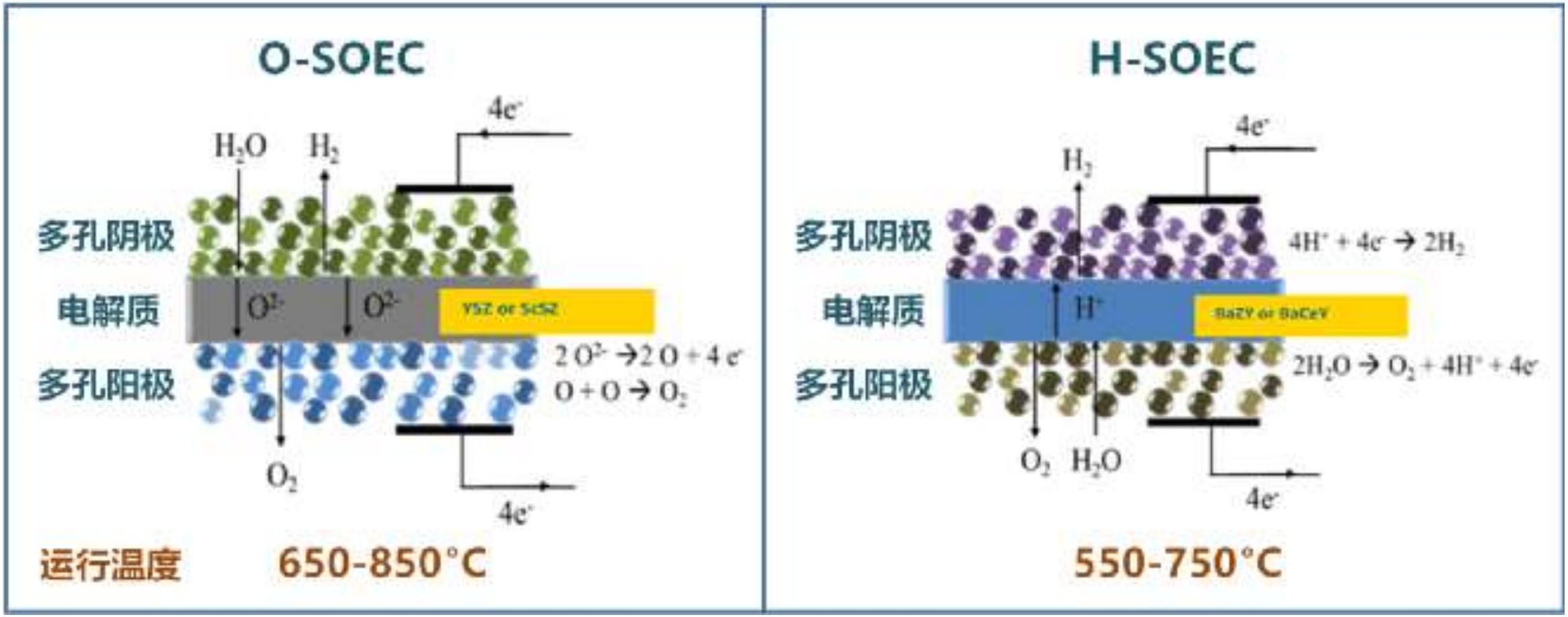
➢ 质子交换膜制氢（PEM）



质子交换膜电解槽通过阳极和阴极将水分解，从而产生氢气。在电解槽中，阳极和阴极被碱性溶液中的聚合物膜隔开(只有带正电的氢分子被允许从阳极移动到阴极)。

3.4.1 绿氢——电解水制氢

➢ 固体氧化物电解水（SOEC）



氧离子传导固体氧化物电解槽
(Oxygen-ion conducting conductors, O-SOEC)

质子传导固体氧化物电解槽
(Proton-conducting oxides, H-SOEC)

3.4.1 绿氢——电解水制氢

➢ 电解水制氢技术对比

对比ALK和PEM两种已经商业化的制氢路线，ALK电解槽基本实现国产化。国内的ALK制氢技术相对成熟，在国内市场份额较高，关键设备主要性能指标均接近国际先进水平，但是在制氢效率等重要技术指标上仍与国外存在一定差距。

SOEC具有能耗低、可逆性强的特点，并可进一步用于生产合成燃料，是未来技术研究的重点。

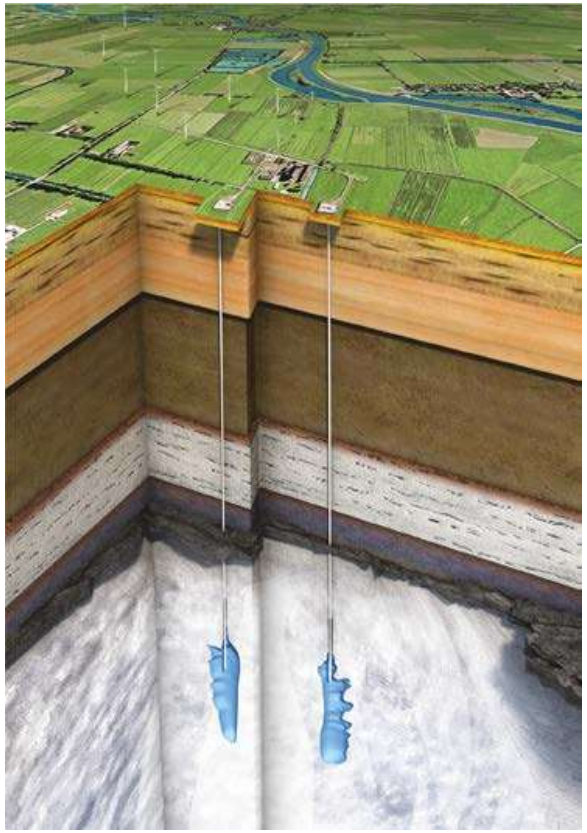
电解水制氢方法	碱性电解水（ALK）	质子交换膜电解水（PEM）	固体氧化物电解水（SOEC）
优点	结构简单、技术成熟、非贵金属催化剂、成本低、商业化程度高	结构紧凑、恒定电解质浓度、波动能源适应性强、冷启动快	效率高、非金属催化剂、转化效率高
缺点	电解液泄露污染环境、石棉隔膜致癌、动态响应差、电流密度有限	成本高、商业化程度低、功耗较高、催化剂易被金属离子毒化	需要额外热源、高温条件增加成本、启动慢、高温下材料易老化
电解效率（%）	52~82	74~87	85~100
工作温度（℃）	60~80	50~80	700~1000
纯度（%）	99.5~99.9	>99.999	>99.9999

3.4.1 氢气的存储

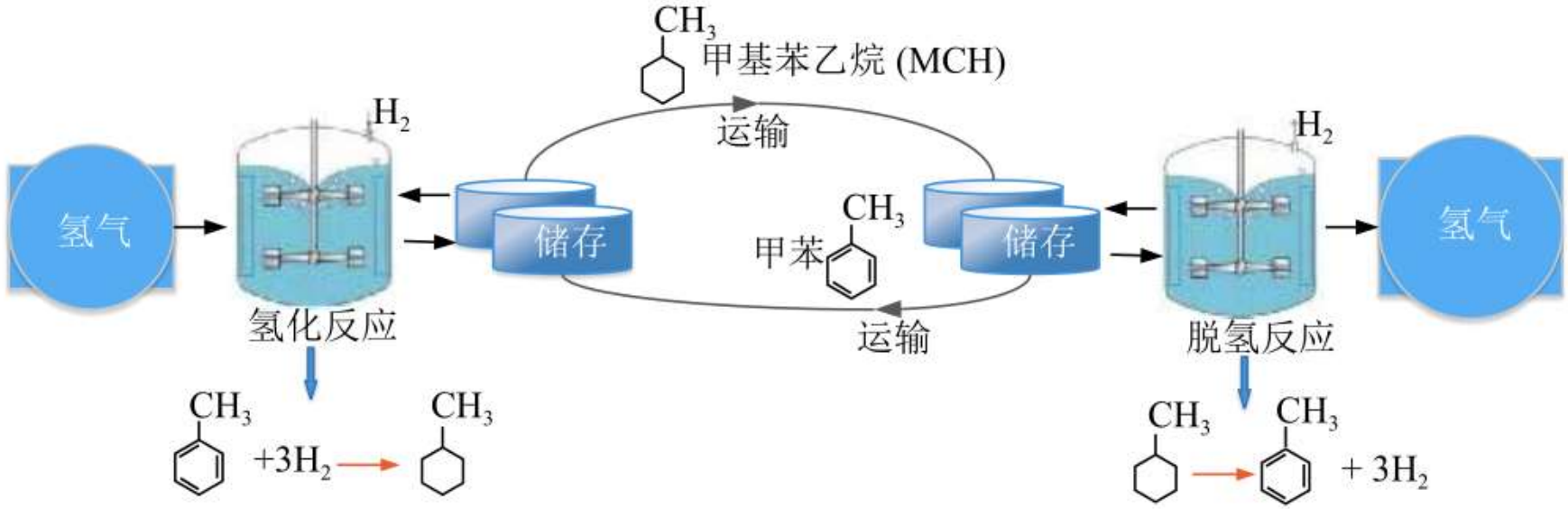
◆ 储氢技术要求是安全、大容量、低成本以及取用方便。目前，储氢方法主要分为**低温液态储氢、高压气态储氢、固体材料储氢及有机液体储氢** 4 种。

➢ 地上氢气储罐

➢ 地下盐穴储库



➢ 氢气有机液态储运过程



3.4.1 氢气的存储

➢ 高压气态储氢

按照氢能中长期规划目标，若到2025年燃料电池车辆保有量达到5万辆，同时伴随碳排放约束的增强、技术成熟度增高，储氢材料成本下降，燃料电池车储氢瓶市场规模有望突破50亿元，达到57亿元左右。

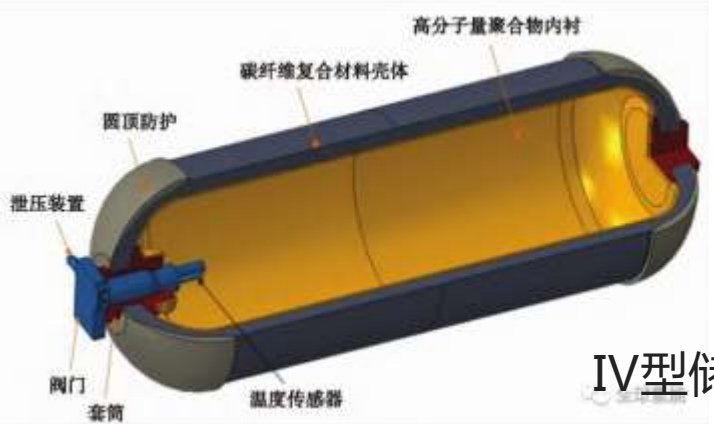
➢ 储氢瓶类型

目前已商业化应用的高压储氢气瓶主要是I型(全金属气瓶)、Ⅱ型(金属内胆维环向缠绕气瓶)、Ⅲ型(金属内胆纤维全缠绕气瓶)及IV型(非金属内胆纤维全缠绕气瓶)。

➢ IV 型瓶

相较I、II、I型储氢瓶IV型瓶具有轻量化、高压力、高储氢密度、长寿命等特点。

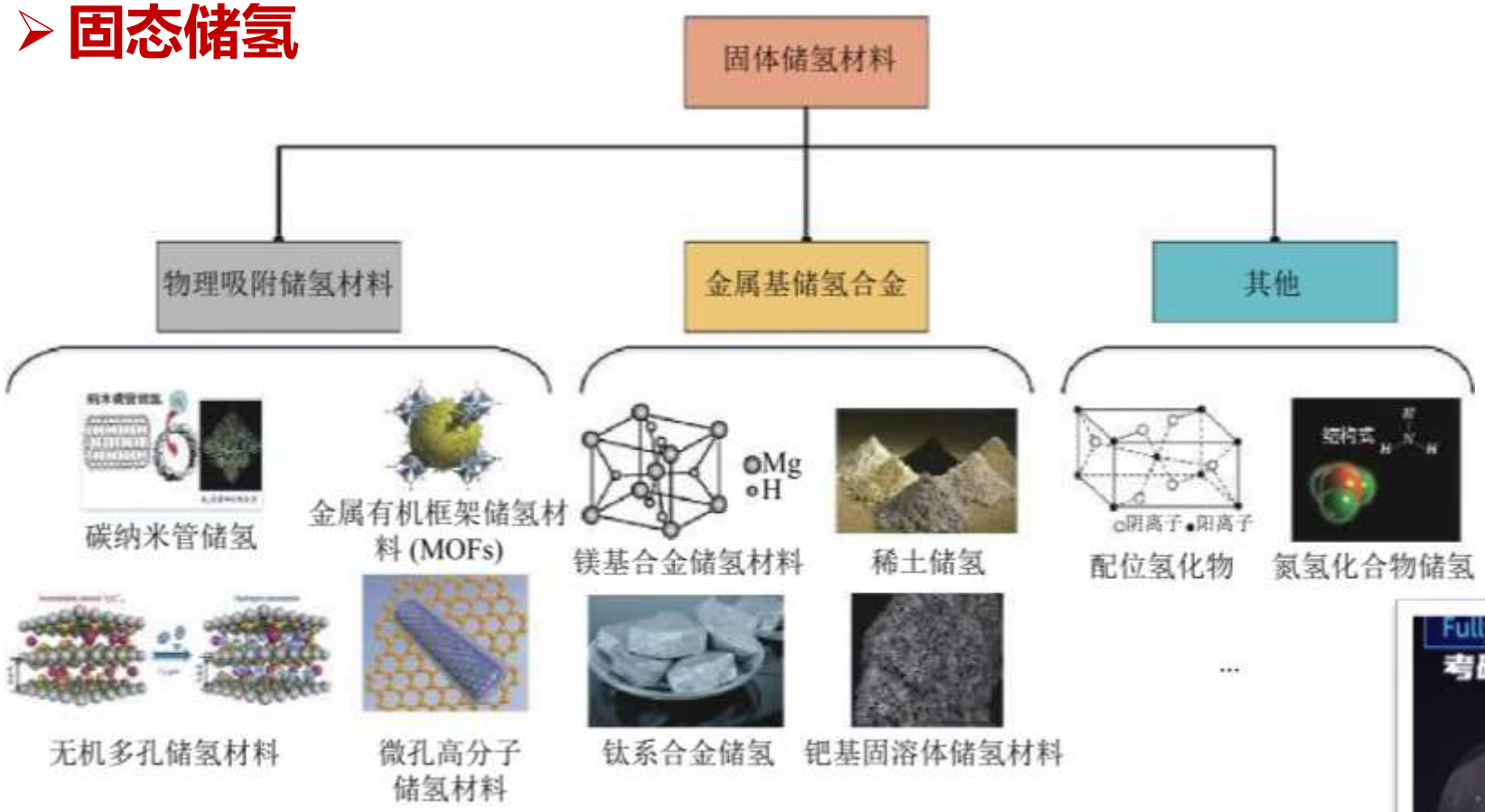
内胆为高分子材料，除了金属瓶阀座外的瓶体全部由非金属复合材料制成。IV型储氢瓶的制造成本3000~3500美元，其中复合材料的成本占总成本的 70%以上。



IV型储氢瓶内部结构

3.4.1 氢气的存储

➢ 固态储氢



✓ 稀土储氢合金

在稀土金属中加入某些金属形成合金后，在较低温度下可吸放氢气，这便是稀土储氢材料。其按结构可分为两大类：AB5型（LaNi5）储氢合金、非AB5型稀土系储氢合金。

✓ 光活化固体储氢

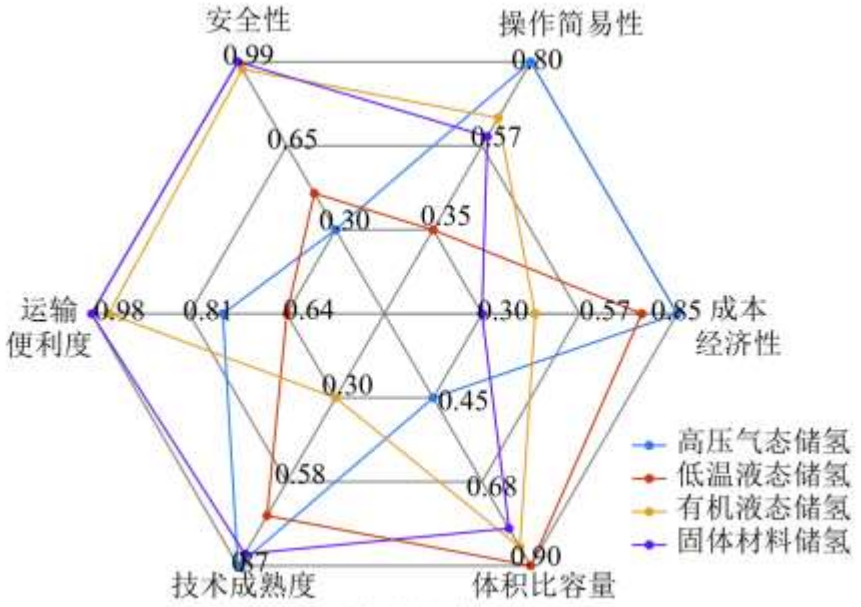
✓ 金属氢化物储氢

金属氢化物储氢即利用金属氢化物储氢材料来储存和释放氢气。在一定温度下加压，过渡金属或合金与氢反应，以金属氢化物形式吸附氢，然后加热氢化物释放氢，如$LaNi_5H_6$、 MgH_2和$NaAlH_4$。

3.4.1 储氢方式的比较

储氢方式	优点	缺点	目前主要应用
高压气态储氢	技术成熟、结构简单、充放氢速度快，成本及能耗低。	体积储氢密度低，安全性能较差。	普通钢瓶：少量储存；轻质高压储氢罐：多用于氢燃料电池。
低温液态储氢	单位体积储氢密度大，安全性相对较好。	氢液化能耗大，储氢容器要求高。	大量、远距离储运，主要用于火箭低温推进剂。
有机液态储氢	液氢纯度高，单位体积储氢密度大	成本高、能耗大,操作条件苛刻。	—
固体材料储氢	单位体积储氢密度大、能耗低、安全性好。	技术不成熟、单位质量储氢密度低、充放氢效率低。	实验研究阶段

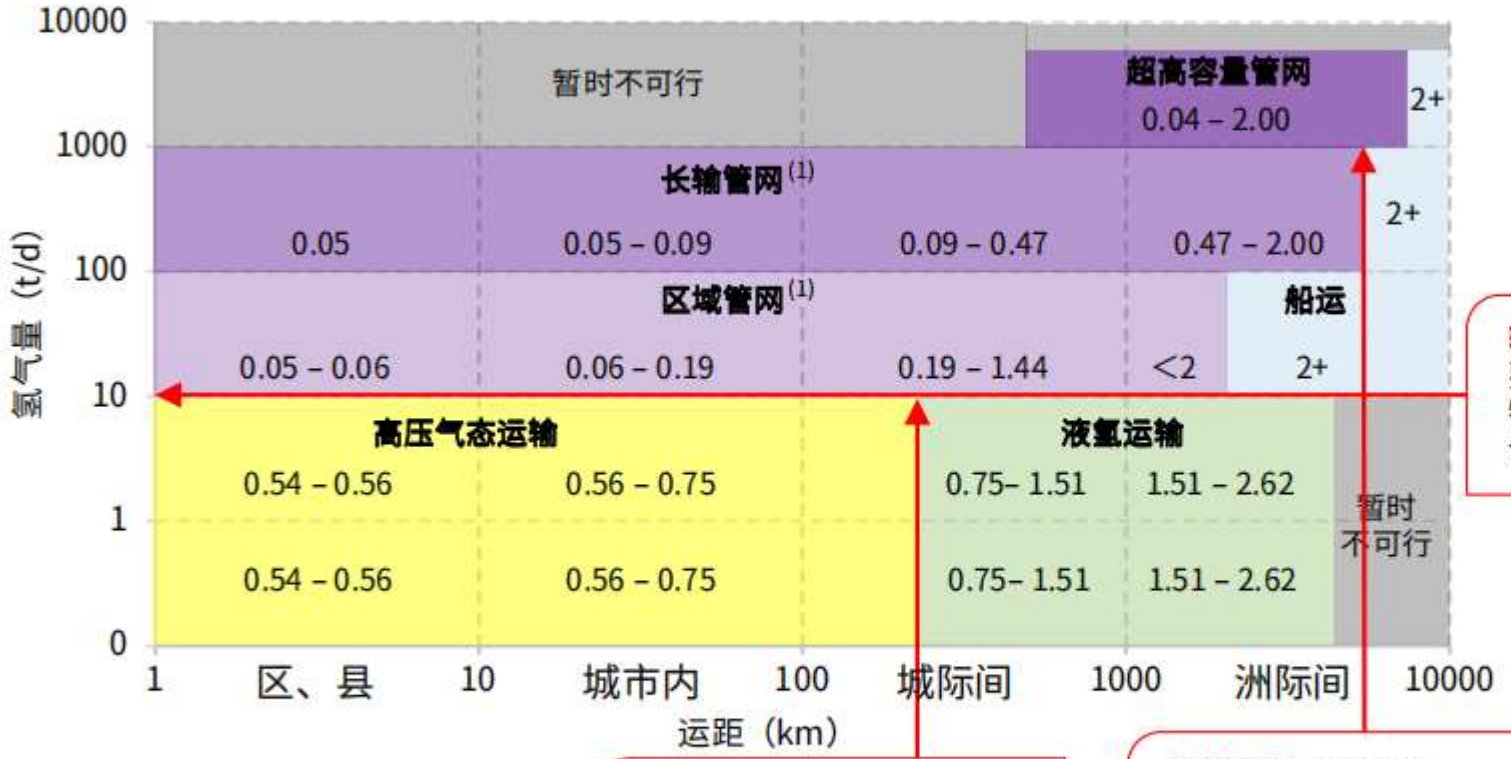
- 我国低温液态储氢技术应用较少，且该技术成本高。
- 高压气态储氢是我国最成熟的储氢技术，低温液态储氢和有机液态储氢综合性能好，但亟待相关技术攻关以降低其成本。
- 目前加氢站采用高压气态储氢技术。但由于该技术存有安全隐患和体积容量比低的问题，在氢燃料汽车上应用并不完美，因此该技术应用未来可能有下降的趋势。
- 固态储氢材料储氢性能卓越，是4种方式中最为理想的储氢方式，也是储氢科研领域的前沿方向之一。



不同储氢技术特点对比

3.4.1 氢气的运输

在不同氢气运量、运距下各类氢气运输方式的最低储运成本（储存+转换+运输）



✓ 管道运输时，管道运输压力一般为，输氢量大、能耗低，但是建造管道一次性投资较大。

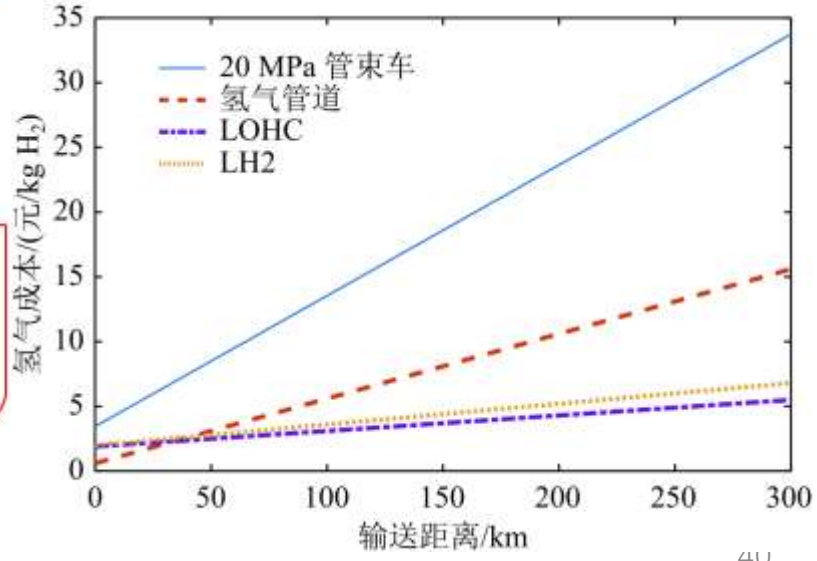
转折点1：区域管网
要求：**氢气量>10t/d**
特点：需要较高基础设施建设投资

转折点3：液氢运输
要求：**运距>300-400km**
特点：高压气态运输转换成本较低；液氢载气量更高，因此长距离运输更划算

转折点2：液氨船运
要求：**运距>5000km**
特点：需要较长运距以平滑较高的储存和氢-氨转换成本

✓ 通过金属氢化物存储的氢能可以采取更加丰富的运输手段，驳船、大型槽车等运输工具均可以用以运输固态氢。

✓ 液态输运适合远距离、大容量输送，可以采用液氢罐车或者专用液氢驳船运输。

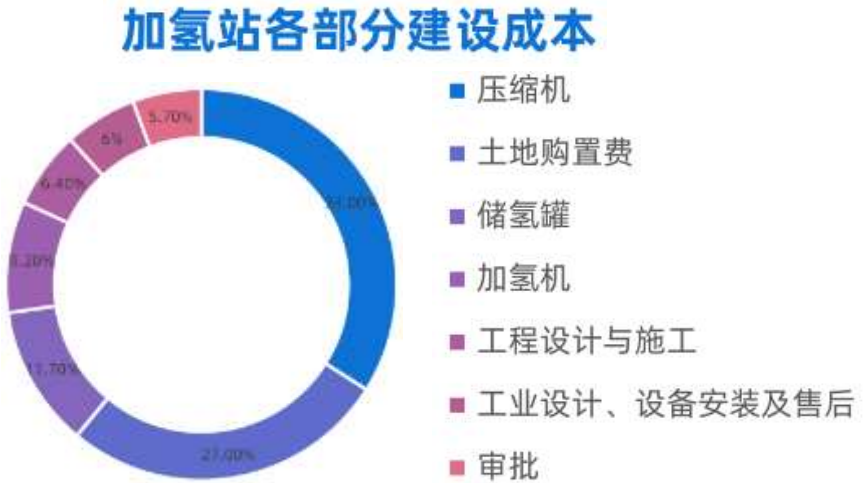


来源：李建林, 等. *现代电力*, 2021, 38(5): 535-545.

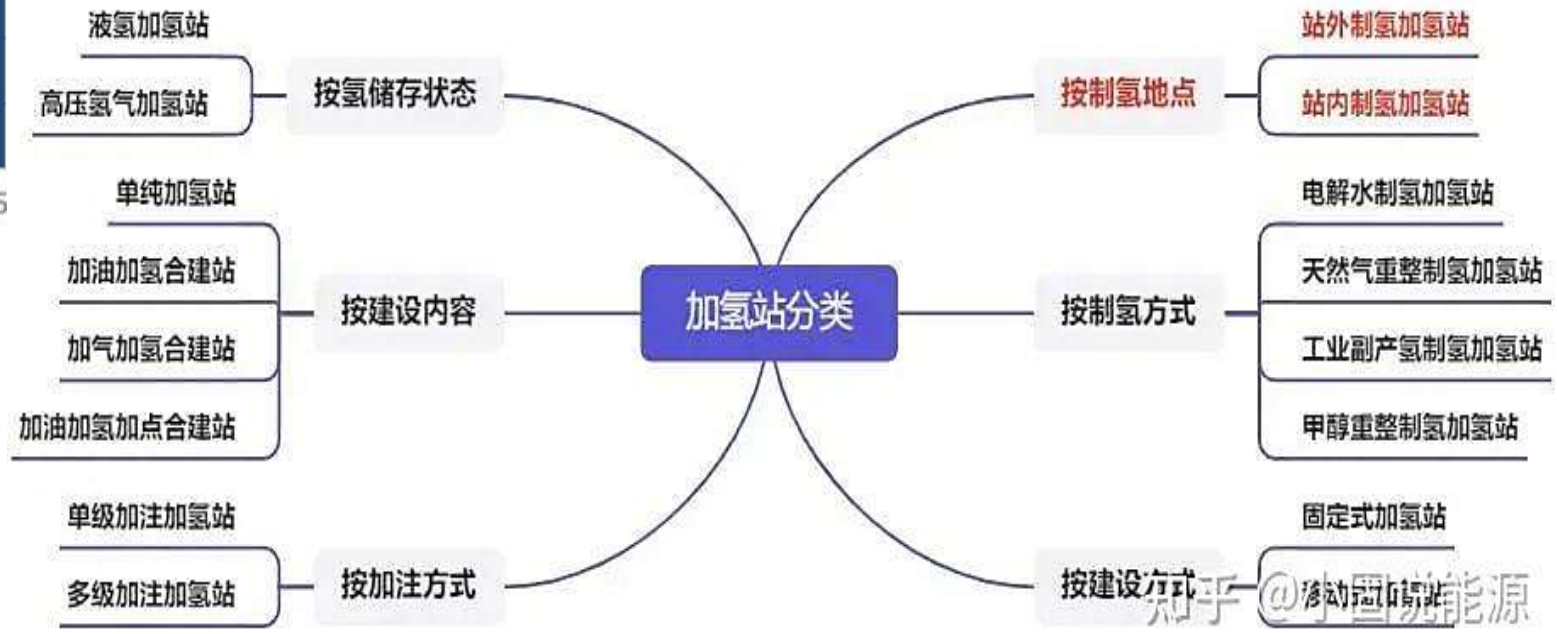
3.4.1 氢气的运输

➢ 加氢站

我国加氢站数量位居世界第一，迎来高速发展期。



✓ 加氢站是氢能供应的渠道，也是燃料电池汽车的动力补给点，被认为是氢燃料电池汽车可以商业化发展的前提条件之一。加氢站有多种分类方法按照氢气来源分为站外制氢和站内制氢两种类：按加注压力可分为35MPa，70MPa；按照是否可移动可分为固定式、撬装式、移动式。



加氢站分类

知乎 @小图说能源

3.4.1 氢气的运输

➢ 氢气运输方式对比

当下**我国氢能产业仍处初期发展阶段**，对于大规模、长距离运氢的需求不大，普遍采用的是20MPa气态高压储氢与集束管车运输的方式。随着氢能产业快速发展，下游应用场景逐渐丰富，对于大规模、长距离运氢的需求将逐渐增加，**液氢输送的优势将会显现，并成为主流。**

氢不同输运方式的技术比较

储氢方式	运输工具	特点	压力（Mpa）	载氢量（kg/车）	体积储氢密度（kg/m³）	经济距离（km）
气态储运	长管拖车	规模较小，运输距离较短	20	300-400	14.5	≤150
	管道运输	大规模用氢，应用多领域	1-4	-	3.2	≥500
液态储运	液氢槽罐车	适合规模较大、长距离运输，目前成本过高	0.6	7000	64	≥200
有机液态储运	槽罐车	由于成本和技术问题尚未实现大规模商业化应用	常压	2000	40-50	≥200
固态储运	货车	储氢密度高、运量大，技术难度大，尚处于研发阶段	4	300-400	50	≤150

数据来源：中国钢研科技集团

3.4.1 氢能的利用

- 氢能源的有效利用既可以减少碳排放，又可以降低对化石能源的依赖，应用场景丰富，包括交通、电力和建筑四大领域。预计2050年**交通领域**氢气需求将接近4000万吨，**工业领域**氢能需求将超过3500万吨，**建筑领域**氢气需求将接近2000万吨。

交通

通过燃料电池技术应用于在汽车、轨道交通、船舶和航空器等领域，降低长距离高负荷交通对石油和天然气的依赖。

工业

直接为炼化、钢铁、冶金等行业提供高效原料、还原剂和高品质的热源，有效减少碳排放。

电力

发挥储能作用，支撑高比例可再生能源发展；在局部区域或时段发挥调峰调频作用，保证电力系统稳定。

建筑

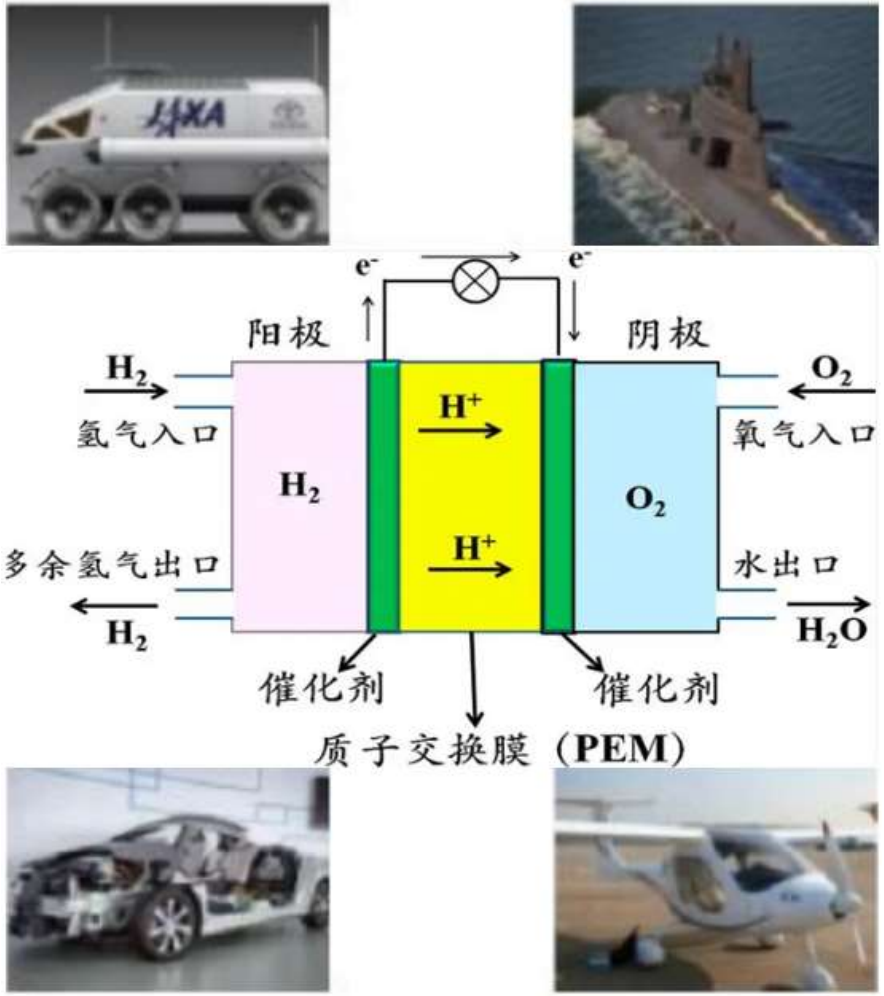
应用于分布式发电，为家庭住宅、商业建筑等供应供热，或通过天然气掺氢为园区或居民提供供暖。

数据来源：中国氢能联盟

3.4.1 氢能的利用

➢ 氢燃料电池

✓ 用氢环节上，燃料电池是氢能利用的主要途径。燃料电池本质是水电解的“逆”装置，直接将化学能转化为电能，具有无需燃烧、功率密度高等特点。燃料电池汽车一般主要由**燃料电池系统、驱动电机、电力电子控制器、动力电池系统、车载储氢系统**几大部件组成。燃料电池动力系统是燃料电池汽车的核心部件，也是燃料电池汽车成本高昂的主要原因，一辆燃料电池汽车**总成本约三分之二来自于燃料电池系统。**

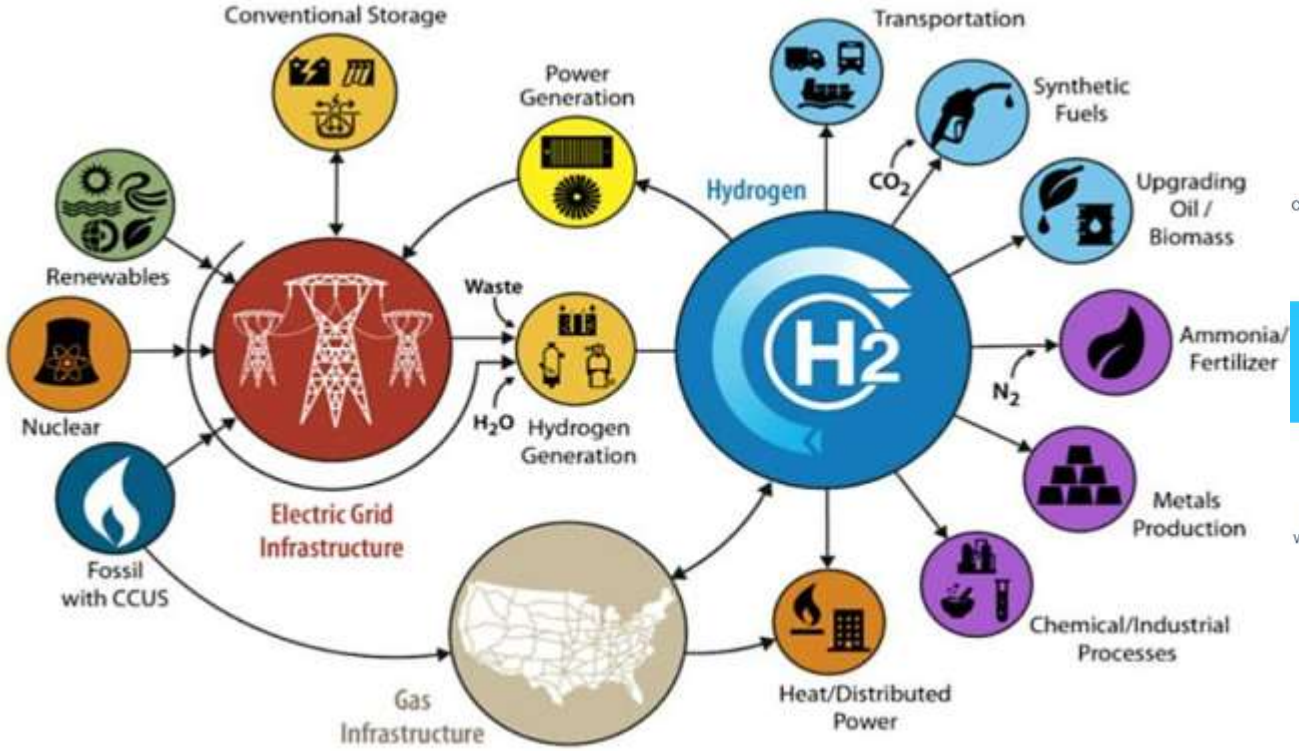


燃料电池工作原理示意图

3.4.1.4 氢能的利用

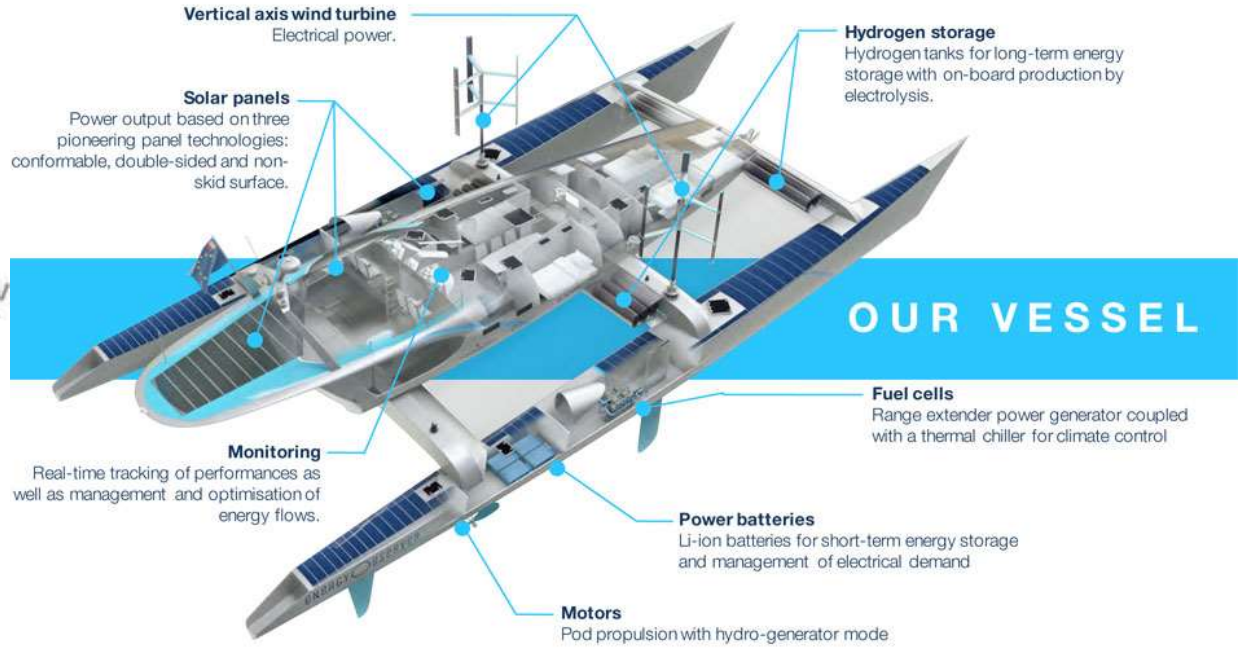
➢ 氢-电双向转化

氢能可以为电力储能的一种形式，可以作为电力供应中的中间载体，当电力生产过剩时，不能上网的冗余电量可以用来电解水制氢，从而将电能转化为氢能；在用电负荷增加时，可以用储存的氢能进行发电，从而达到平衡供需的目的。



➢ 非车用交通领域

“Energy Observer ” 全长30.5米，宽12.8米，重28吨，是世界上第一艘能够在航行中利用太阳能和风能，从海水中提取电解产生氢作为动力，实现能源自给自足的船只。



主要内容

一、碳中和目标下的储能

二、储能技术发展现状

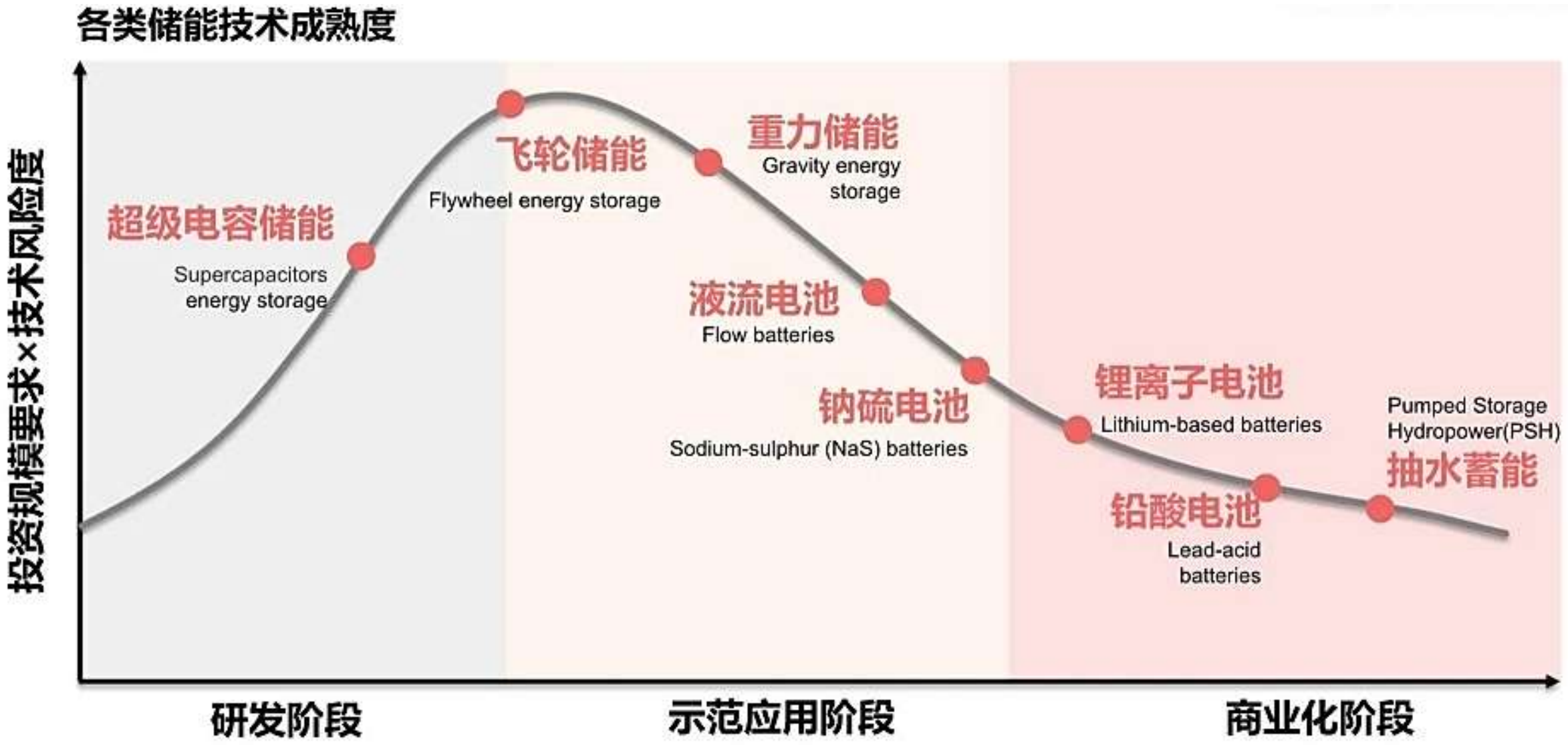
三、储能技术

四、总结与展望

4.1 不同储能技术类型主要特点

	储能技术	适用储能时长	响应时间	放电时长	综合效率/%	寿命：年	技术成熟度	应用场景
物理储能	抽水蓄能	长时	s-min级	1-24h	75-85	40-60	成熟	调峰、备用
	空气储能	长时	min级	1-24h	70-89	20-40	成熟	调峰、备用
	飞轮储能	短时	ms- min级	ms -15min	93-95	15+	商业化早期	调频、平滑波动
电磁储能	超导储能	短时	< 100 ms	ms -8s	95-98	20+	开发阶段	调频、平滑波动
	超级电容	短时	ms级	ms -60 min	90-95	20+	开发阶段	调频、平滑波动
电化学储能	铅蓄电池	短时	ms - min级	min-h	75-90	5	商业化	调峰、调频、通讯基站备用电源
	钠硫电池	短时	ms级	s-h级	80-90	10-15	商业化	调峰、调频、能量管理、备用
	液流电池	短时/长时	ms级	s-h级	60-85	5-10	商业化早期	调峰、调频、能量管理、备用
	锂离子电池	短时/长时	ms - min级	min -h级	98-95	5-15	商业化	调峰、调频、能量管理、备用
化学储能	氢能	短时/长时	ms - min级	min -h级	60-90	10-20	开发阶段	调峰、调频、能量管理、备用
	电转甲烷	短时/长时	ms - min级	min -h级	-	-	开发阶段	调峰、调频、能量管理、备用

4.2 储能技术的发展阶段



来源：陈海生, 等. 2021年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2022,11(03): 1052-1076.

参考资料

1.《“十四五”新型储能发展实施方案》.

2.《碳达峰与碳中和：目标、挑战与实现路径》.

3.《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 （2022—2030 年）》.

4.《全球电化学储能市场展望与技术创新》，国信证券经济研究所.

5. 陈海生, 等. 2021年中国储能技术研究进展. ***储能科学与技术***, 2022, 11(03): 1052-1076.

6. The Future of Energy Storage, Massachusetts Institute of Technology, 2022.

7. Linqian Wang, Darya Snihirova, Min Deng, et al. Sustainable aqueous metal-air batteries: An insight into electrolyte system, ***Energy Storage Mater.***, 2022.

8. Jaco Dirker, Diksha Juggurnath, Alihan Kaya, et al. Thermal Energy Processes in Direct Steam Generation Solar Systems: Boiling, Condensation and Energy Storage – A Review, ***Front. Energy Res.***, 2019.

9. Feng Pan and Qing Wang. Redox Species of Redox Flow Batteries: A Review, ***Molecules***, 2015.

10. 周权, 高功率高安全钠离子电池研究及失效分析. 中国科学院大学, 2021.

11. Yongjing Fang, Lifen Xiao, Zhongxue Chen, et al. Recent advances in sodium-ion battery materials. ***Electrochem. Energy Rev.***, 2018.

12. Yuqi Li, Yang Yang, Yaxiang Lu, et al. Ultralow-concentration electrolyte for Na-ion batteries. ***ACS Energy Lett.***, 2020.